Mavzu: SQL – tili funksiyalari bilan ishlash

SQL tilida funksiyalar ma’lumotlarni manipulyatsiya qilish va tahlil qilishda ishlatiladigan va oldindan belgilangan operatorlardir. SQL tilida o‘ziga hos funktsiyalari mavjud bo‘lib ular yordamida ma’lumotlarni boshqarishni sodda va samarali tashkil qilish mumkun. Agregat funksiyalar, sonli yoki hisoblanuvchi ustunlar bilan ishlaydi. Agregat funksiya argumenti butun ustun bo‘lib, bita qiymat qaytaradi. Funksiyalar bir nechta asosiy turkumlarga bo‘linadi va ular quyidagilardan iborat:

1. *Matematik funktsiyalar (Mathematical Functions)* - bu funktsiyalar sonli ma’lumotlar ustida operatsiyalarni bajaradi va ular quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

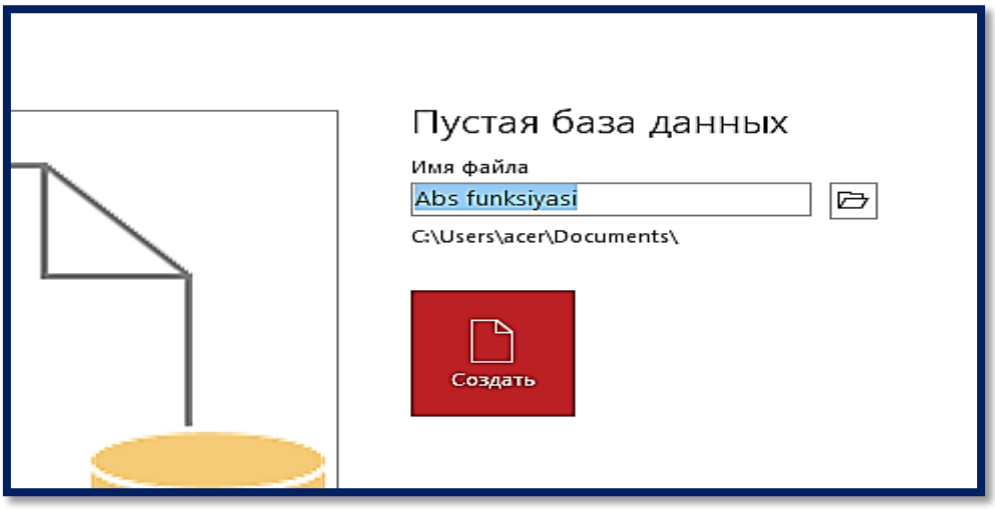
Matematik funktsiyalar

Funksiya	**Tavsifi**	**Misol**
ABS(x)	x ning absolyut qiymatini qaytaradi.	*SELECT ABS(-10); → 10*
CEIL(x)	x dan katta yoki teng eng kichik butun sonni qaytaradi.	*SELECT CEIL(4.3); → 5*
FLOOR(x)	x dan kichik yoki teng eng katta butun sonni qaytaradi.	*SELECT FLOOR(4.9); → 4*

Yuqoridagi jadvalda SQL tilidagi asosiy matn funksiyalari qisqacha ifodalangan. Endilikda ular mazmunan tahlil qilinib, sintaksis jihatdan izohlanadi hamda turli misollar yordamida amalda qo‘llanilishi ko‘rsatiladi.

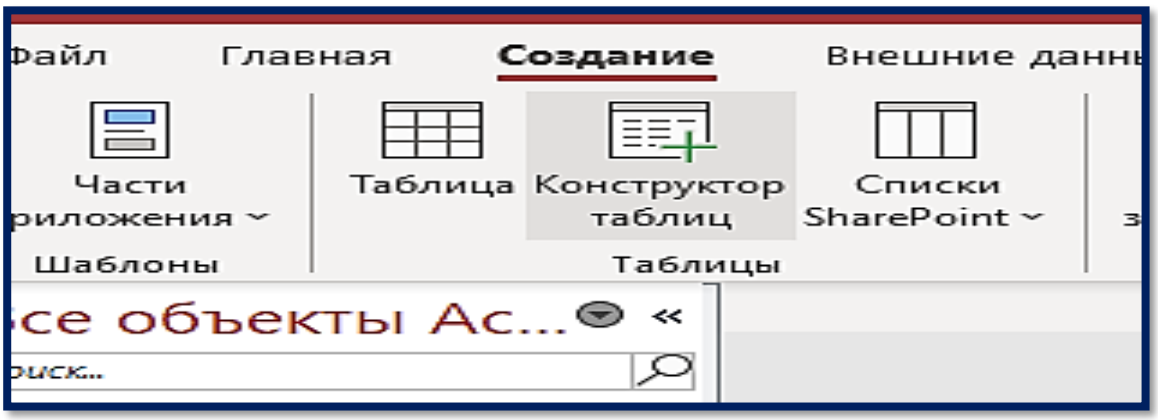
ABS() (absolute value) funksiyasi berilgan sonning modulini (mutlaq qiymatini) qaytaradi, ya’ni manfiy sonlarni musbatga aylantiradi. Microsoft Access dasturida *ABS(x)* funksiyasidan foydalanish bosqichlari quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Microsoft Access dasturini oching;
2. *«Пустая база данных» (Blank Database)* bandini tanlang;
3. Bazaga nom bering, masalan: Abs_Funktsiya.accdb.



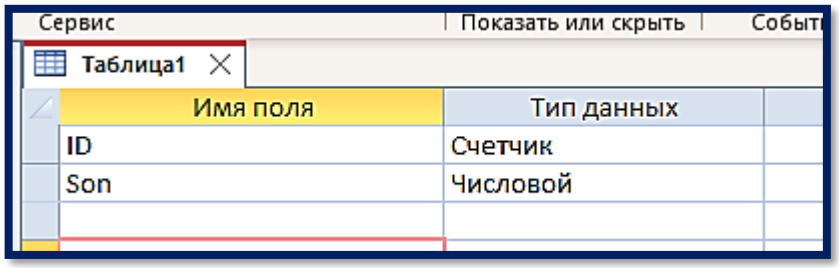
1-rasm. Microsoft Access dasturida yaratiladigan yangi bazaga nom berish oynasi

4. *«Создать» (Create)* tugmasini bosing;
5. Yuqoridagi menyudan *«Создание → Конструктор таблиц» (Create → Table Design)* ni tanlang;



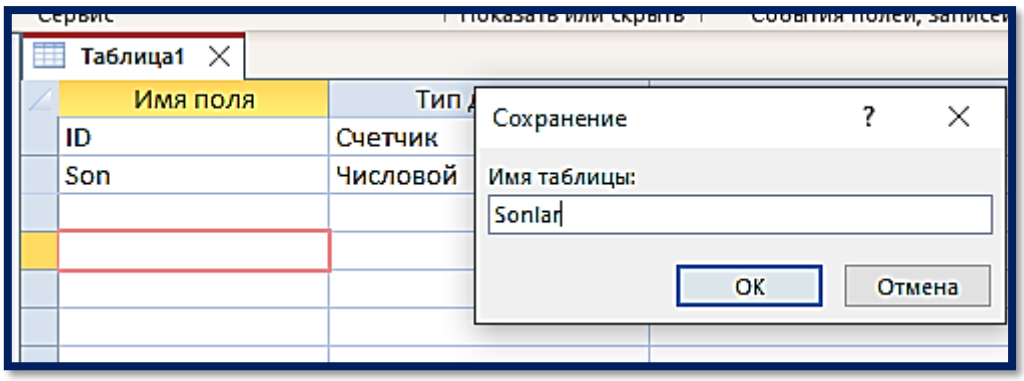
2-rasm. “Abs_Funktsiyasi” nomli ma’lumotlar bazasida yangi jadval yaratish oynasi

6. Yaratilgan jadvalda quyidagi maydonlarni yarating:



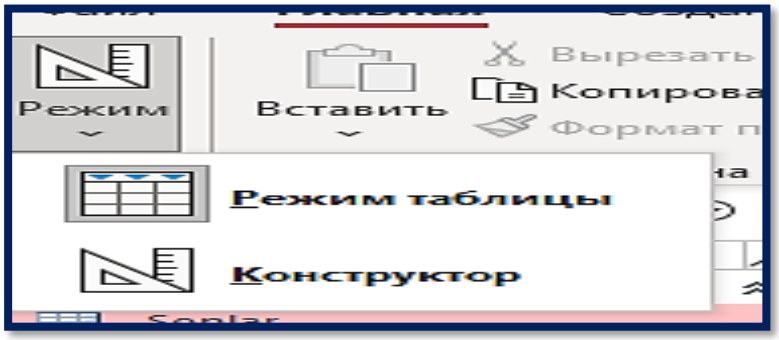
3-rasm. Jadvalda maydonlarini kiritish oynasi

7. Jadvalni (Ctrl + S) tugmalari oraqali saqlang va unga “Sonlar” deb nom bering;



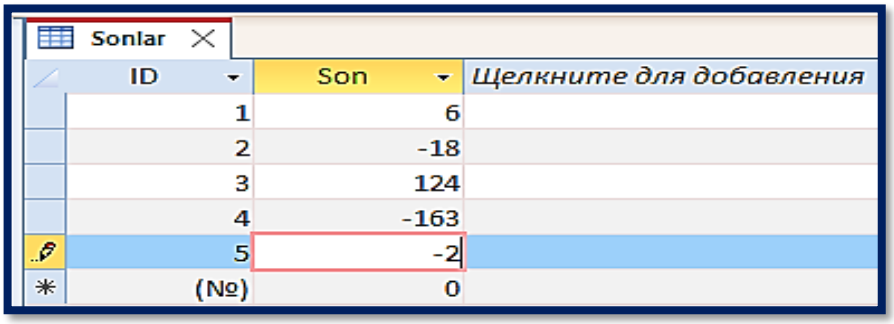
4-rasm.Yaratilgan jadvalga nom berish oynasi

8. *«Режим таблицы» (Datasheet View)* rejimini tanlag;



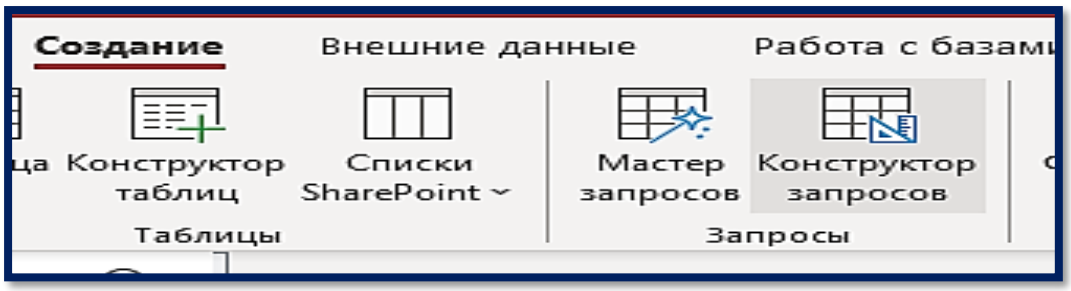
5-rasm. “*Режим*” bo‘limidan “*Режим таблицы”* buyrug‘ini tanlash oynasi

9. *«Режим таблицы» (Datasheet View)* rejimini ochilgach jadvalga musbat va manfiy sonlarni kiriting;



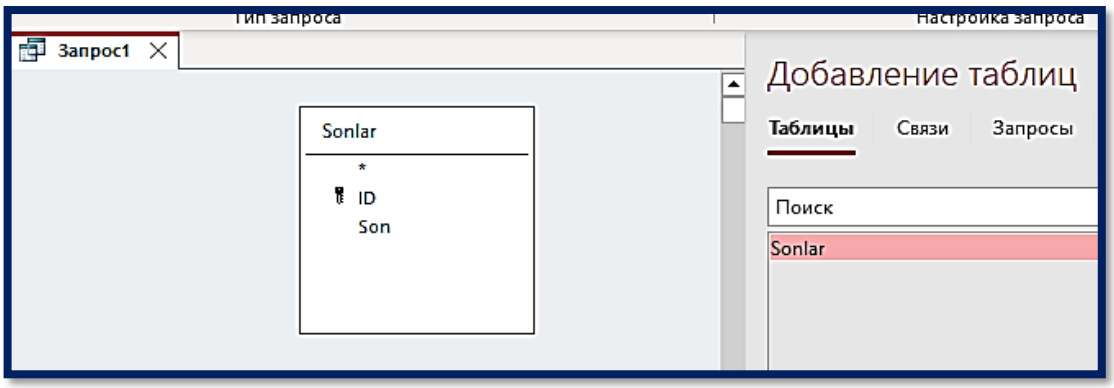
6-rasm. “Sonlar” jadvalida atributlarni kiritish oynasi

10. Yuqoridagi menyudan *«Создание → Конструктор запросов» (Create → Query Design)* ni tanlang;



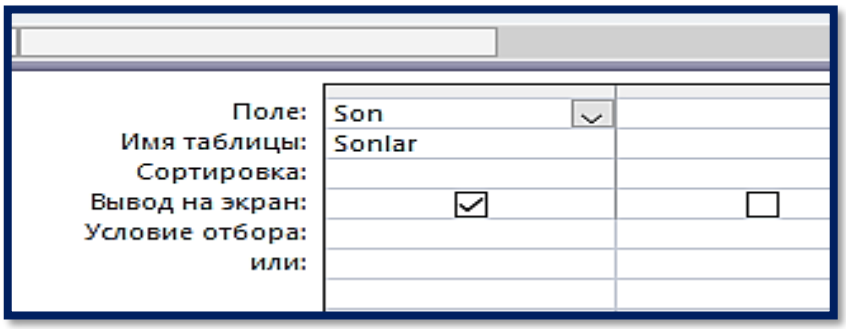
7-rasm**.** Access dasturida yangi so‘rov yaratish oynasi

11.Yaratilgan so‘rovda “Sonlar” jadvalini tanlang va qo‘shing;



8-rasm. Yaratilgan so‘rovda “Sonlar” jadvalini qo‘shish oynasi

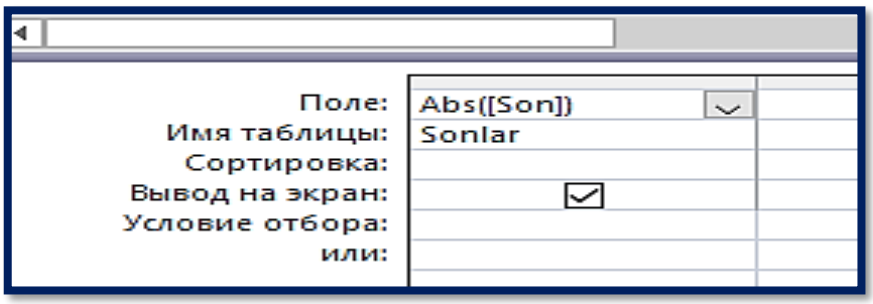
12.Jadvaldagi “Son” maydonini pastki qismdagi so‘rov oynasiga tortib tushiring;



9-rasm. So‘rov konstruktorida maydon tanlash oynasi.

13. «*Поле» (Field)* satriga quyidagi ifodani yozing:

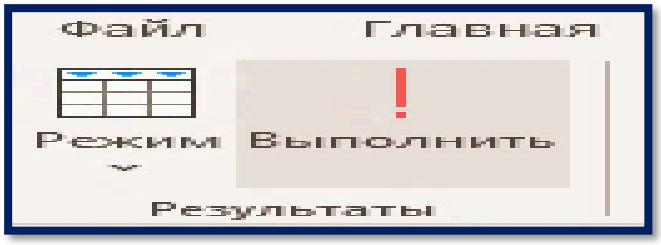
Modul qiymat: *Abs([Son])*



10-rasm. Yaratilgan so‘roviga *ABS(x)* funksiyasini kiritish oynasi

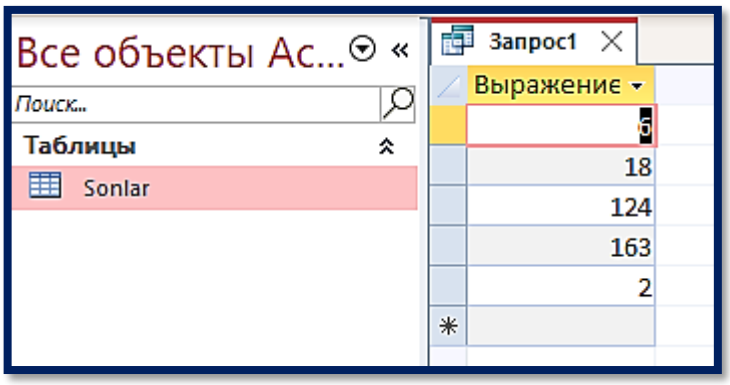
Bu yerda modul qiymat — natija ustunining nomi, *Abs()* esa modulni hisoblaydigan funksiya.

14. Yuqoridagi menyudan *«Выполнить» (Run)* tugmasini bosing (qizil undov belgisi);



11-rasm. So‘rov oynasida **“*Выполнить*”** buyrug‘ini tanlash oynasi

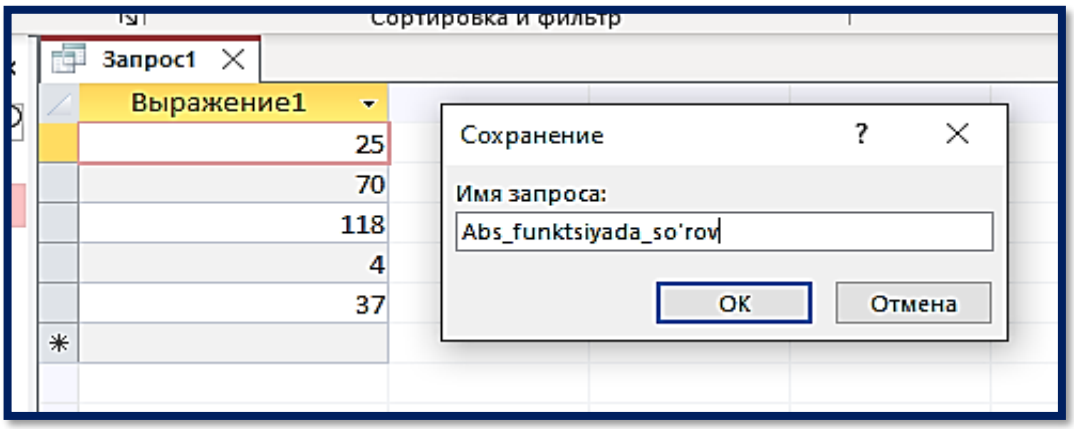
15. Natija quyidagicha ko‘rinadi:



12-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

16. (Ctrl + S) tugmasini bosing va so‘rovga nom bering:

Masalan: “Abs_funktsiyada_so‘rov”.



13-rasm. Yaratilgan so‘rovga nom berish oynasi

Keyingi safar bu so‘rovni *«Запросы» (Queries)* bo‘limidan ishga tushirishingiz mumkin.

CEIL(x) – berilgan haqiqiy sonni undan katta yoki teng bo‘lgan eng yaqin butun songa yaxlitlovchi matematik funksiyadir. Microsoft Access dasturida *CEIL* funksiyasi mavjud emas, ammo uni quyidagi formula orqali bajarish mumkin:

$$CEIL(x) = -Int(-x)$$

Bu formula sonni yuqoriga qarab yaxlitlaydi**.**

Access dasturida *CEIL* funksiyasini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1**.** Microsoft Access dasturini oching.

2**.** *«Пустая база данных» (Blank Database)* bandini tanlang.

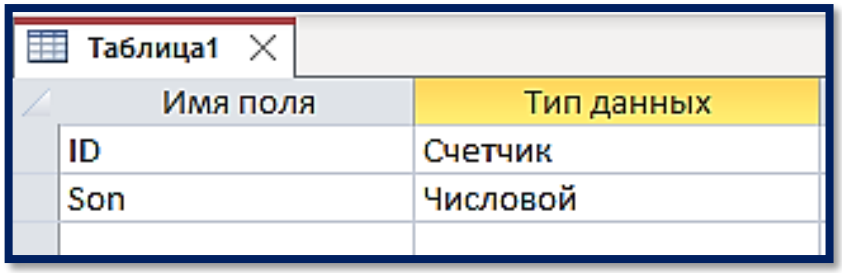
3**.** Bazaga nom bering, masalan: *Ceil_Funksiya.accdb*.

4. *«Создать» (Create)* tugmasini bosing.

14-rasm. Microsoft Access dasturida yaratilgan bazaga nom berish oynasi

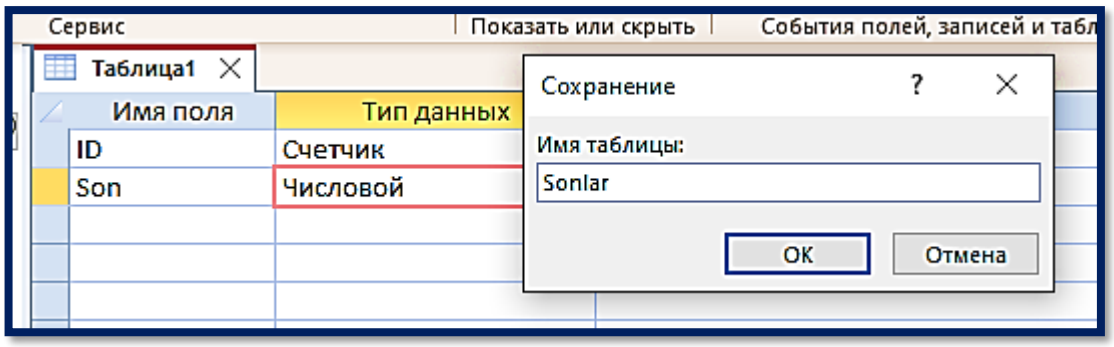
5**.** Yuqoridagi menyudan *«Создание → Конструктор таблиц» (Create → Table Design)* ni tanlang.

6. Yaratilgan jadvalda quyidagi maydonlarni yarating:



15-rasm. Jadvalda maydonlarini kiritish oynasi

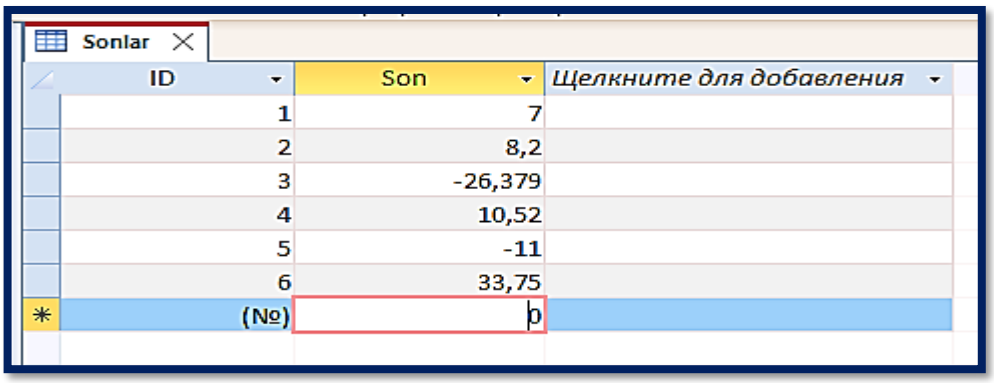
7. Jadvalni (Ctrl+S) tugmalari orqali saqlang va unga “Sonlar” deb nom bering.



16-rasm. Access dasturida yaratilgan yangi jadvalga nom berish oynasi

8. *«Режим таблицы» (Datasheet View)* rejimini tanlang.

9. Jadval ochilgach unda quyidagi sonlarni kiriting.

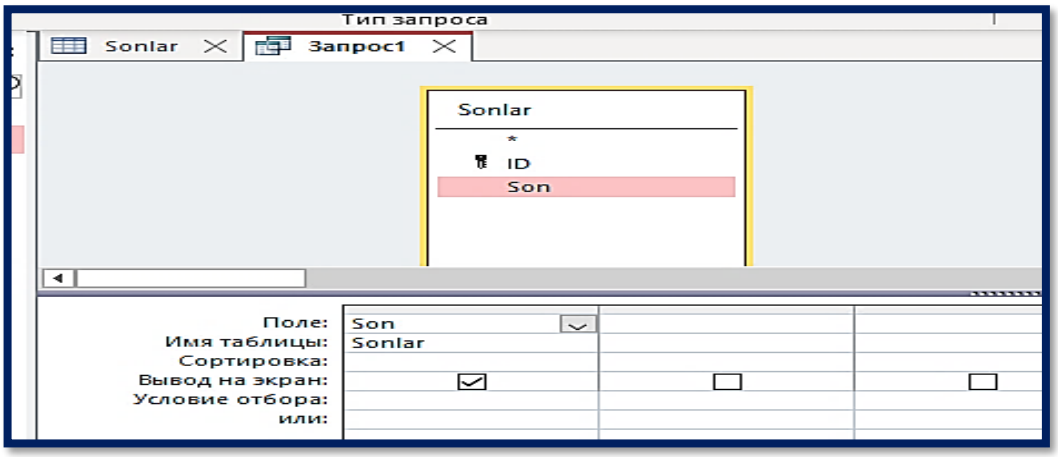


17-rasm. “Sonlar” jadvaliga kiritilgan atributlar

10. Yuqoridagi menyudan *«Создание → Конструктор запросов»* bo‘limini tanlang.

11. Yaratilgan so‘rovda “Sonlar” jadvalini qo‘shing.

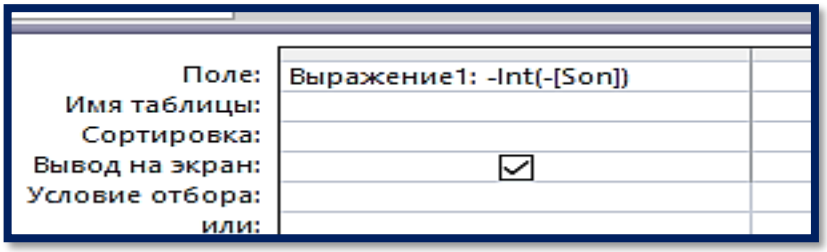
12. Jadvaldagi “Son” maydonini pastki qismdagi so‘rov konstruktoriga tortib tushiring.



18-rasm. Yaratilgan so‘rovda “Sonlar” jadvalini qo‘shish oynasi

13. *«Поле» (Field)* satriga quyidagi ifodani yozing:

Yuqoriga_yaxlitlash: -Int(-[Son])

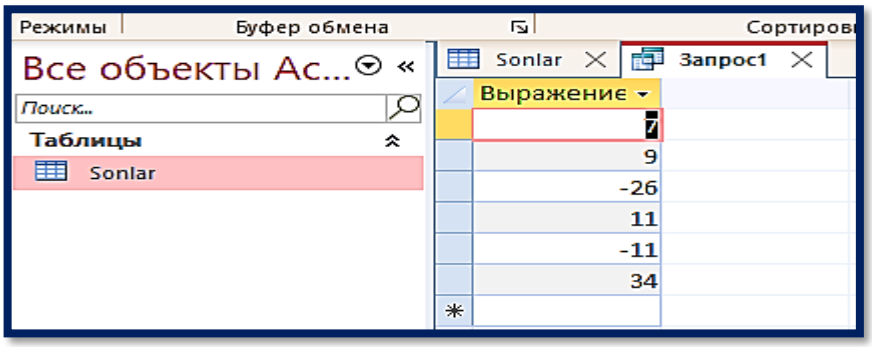


19-rasm. Yaratilgan so‘rovga -Int(-[x]) funksiyani kiritish oynasi

“-Int(-x)” funksiyasi Access dasturidagi *CEIL(x)* funksiyasining to‘liq ekvivalenti bo‘ladi.

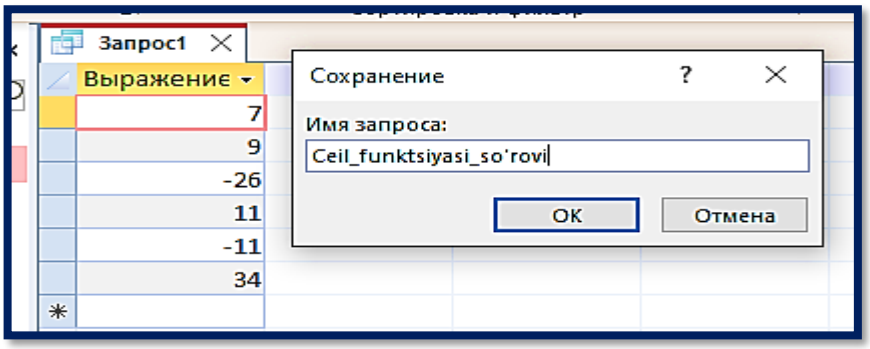
14. Yuqoridagi menyudan «*Выполнить» (Run)* tugmasini bosing *(qizil undov belgisi)*.

15. Natijada kiritilgan sonlarning yuqoriga yaxlitlangan qiymatlari aks etadi.



20-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

16. (Ctrl+S) tugmasini bosing va so‘rovga nom bering, masalan: “Ceil_funktsiyasi_so‘rovi”.



21-rasm. Yaratilgan yangi so‘rovga nom berish oynasi

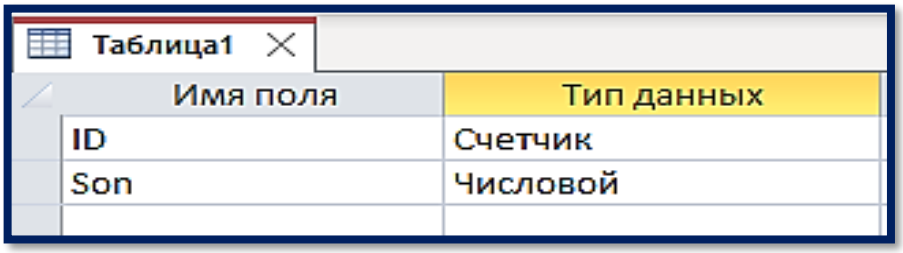
Keyingi safar bu so‘rovni *«Запросы» (Queries)* bo‘limidan ishga tushirishingiz mumkin.

FLOOR(x) – bu funksiya berilgan haqiqiy sonni undan kichik yoki teng bo‘lgan eng yaqin butun songa yaxlitlaydi. MS Access dasturida *FLOOR* funksiyasi mavjud emas, ammo uning ekvivalenti:

$$FLOOR(x) = Int(x)$$

Microsoft Access dasturida *FLOOR* funksiyasini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

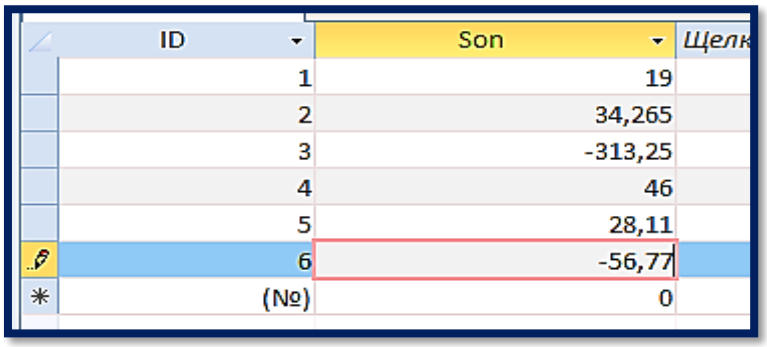
1. Microsoft Access dasturini oching;
2. *«Пустая база данных» (Blank Database)* ni tanlang;
3. Bazaga nom bering: Floor_Funktsiya.accdb;
4. «Создать» *(Create)* tugmasini bosing;
5. Keyingi qadamda *«Создание → Конструктор таблиц» (Create → Table Design)* ni tanlang.
6. Yaratilgan yangi jadvalga quyidagi maydonlarni kiriting:



22-rasm. Yaratilgan yangi jadvalga maydonlarini kiritish oynasi

7. Jadvalni (Ctrl+S) tugmalari orqali saqlang va unga “Floor funksiyasi” deb nom bering hamda *«Режим таблицы» (Datasheet View)* bo‘limiga o‘ting;

8. Jadval ochilgach unda quyidagi sonlarni kiriting.



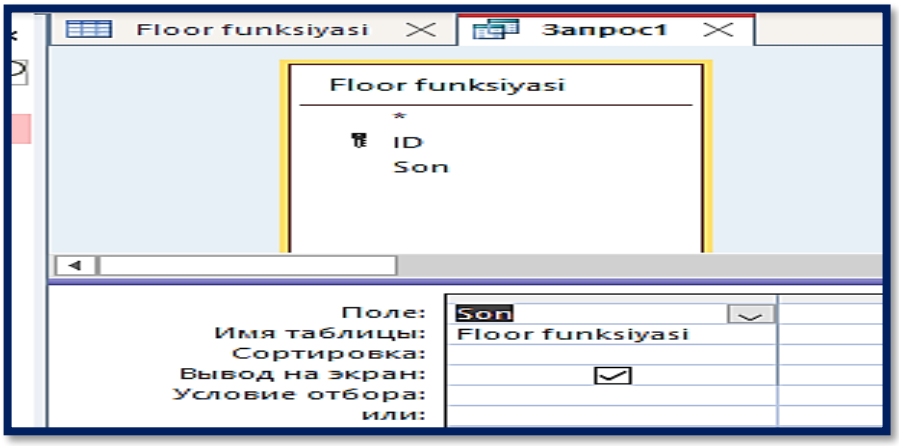
ID	Son	Щелк
1	19	
2	34,265	
3	-313,25	
4	46	
5	28,11	
6	-56,77	
(№)	0	

23-rasm. “Sonlar” jadvaliga atributlarni kiritish oynasi

9. Jadvalg atributlari kiritilgach *«Создание → Конструктор запросов» (Create → Query Design)* ni tanlang.

10. Ochildigan oynada “Sonlar” jadvalini tanlang va *«Добавить» (Add)* bandini tanlang.

11. “Son” maydonini so‘rov oynasiga torting.

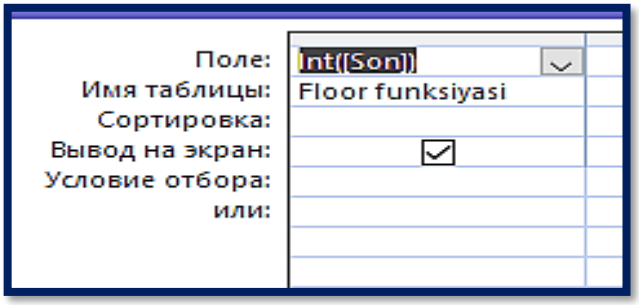


24-rasm. Yaratilgan so‘rovda “Sonlar” jadvalini qo‘shish oynasi

12. Keyingi bosqichda “*Поле”* satriga quyidagi ifodani yozing:

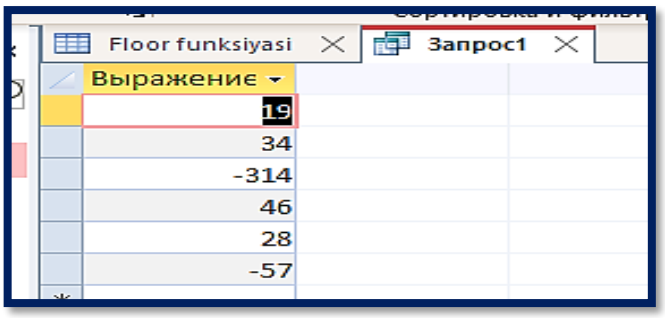
Pastga_yaxlitlash: *Int([Son])*

Bu Access dasturidagi *FLOOR* funksiyasining to‘liq ekvivalenti bo‘lib hisoblanadi.



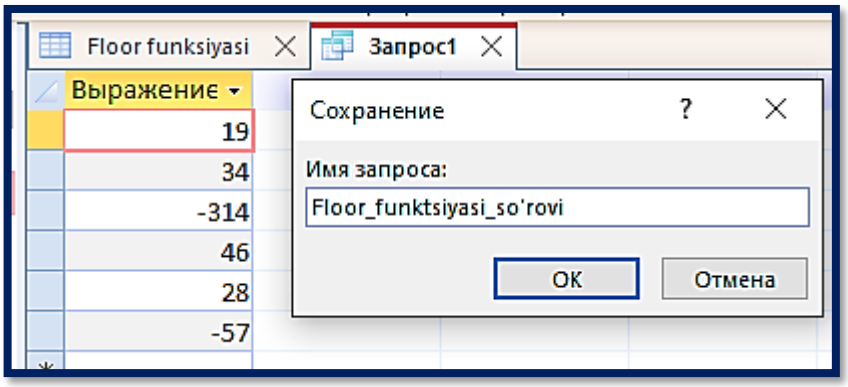
25-rasm. So‘rov oynasida funksiya kiritish

13. So‘rov oynasida funksiya kiritilgach *Выполнить (Run)* tugmasini bosing. Natijada sonlarning pastga yaxlitlangan qiymatlari ko‘rinadi.



26-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

14. So‘rov oynasida natijani chiqgach (Ctrl+S) tugmalari orgali so‘rovga nom berib uni xotiraga saqlan. Misol: “Floor_funktsiyasi_so‘rovi”.



27-rasm. So‘rovga nom berish oynasi

Keyingi safar bu so‘rovni *«Запросы» (Queries)* bo‘limidan ishga tushirishingiz mumkin.

2. String funktsiyalar *(String Functions)* - bu funktsiyalar matnli ma’lumotlar ustida ishlaydi va ular tavsifi quyidagi jadvalda keltirilgan:

2-jadval

String funktsiyalar

Funksiya	**Tavsifi**	**Misol**
LENGTH(s)	Matn uzunligini qaytaradi	*SELECT LENGTH(“Hello”);* → ***5***
UPPER(s)	Matnni katta harfga o‘tkazadi	*SELECT UPPER(“hello”);* → *“HELLO”*

LOWER(s)	Matnni kichik harfga o‘tkazadi	*SELECT LOWER('HELLO');* → *“hello”*
TRIM(s)	Matnning boshi va oxiridagi bo‘sh joylarni olib tashlaydi	*SELECT TRIM(' SQL '); → “SQL”*

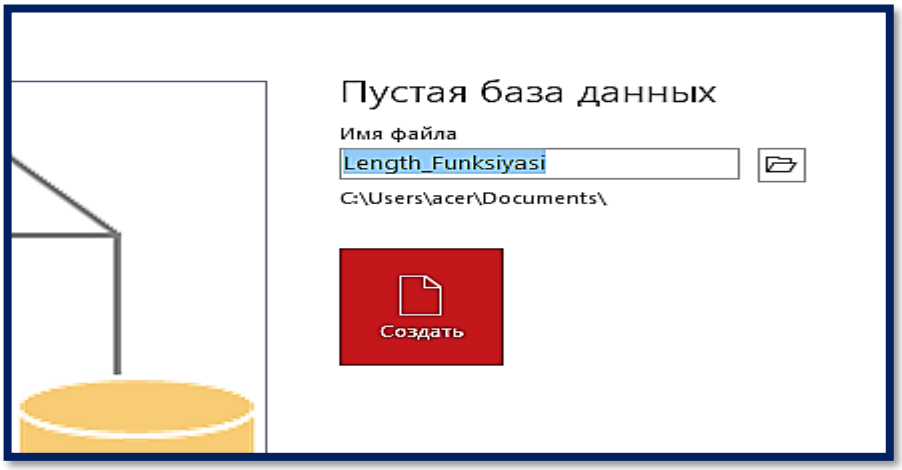
Jadvalda keltirilgan funksiyalar SQL tili imkoniyatlarini amaliy qo‘llashda muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida ushbu funksiyalarning har biri bo‘yicha kengaytirilgan tavsiflar, sintaksis izohlar hamda qo‘llanish misollari taqdim etiladi.

LENGTH() – bu funksiyasi berilgan satr (string)dagi belgilar sonini (shu jumladan bo‘sh joylarni ham) aniqlaydi. U matn uzunligini son ko‘rinishida qaytaradi. Misollar:

- *LENGTH("ABC") = 3*
- *LENGTH("Salom") = 5*
- *LENGTH("A B C") = 5* (bo‘sh joylar ham sanaladi)
- *LENGTH("12345") = 5*

Microsoft Access dasturida ***LENGTH()*** funksiyasi yo‘q. Buning o‘rniga Access dasturida ***LEN()*** funksiyasidan foydalanadi va uning mos ekvivalent: *LENGTH(s) = LEN(s)* bo‘lib hisoblanadi. Microsoft Access dasturida ***LENGTH()*** funksiyasi ishlatish quyidagicha amalga oshiriladi:

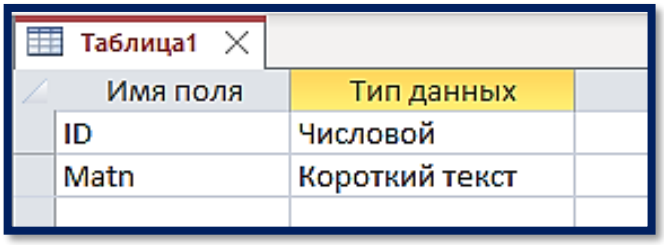
1. Microsoft Access dasturini oching.
2. *«Пустая база данных» (Blank Database)* bandini tanlang.
3. Bazaga nom bering, masalan: Length_Funksiyasi.accdb



28-rasm. Microsoft Access dasturida yaratilgan bazaga nom berish oynasi

4. Keyingi bosqichda yuqoridagi menyudan «*Создание → Конструктор таблиц» (Create → Table Design)* ni tanlang.

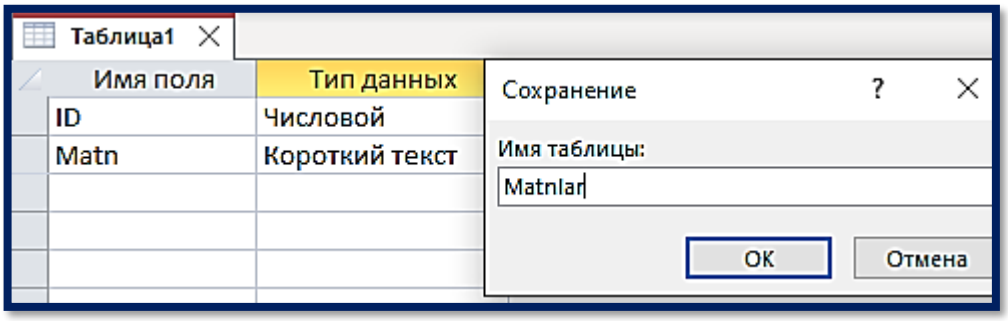
5. Jadvalda quyidagi maydonlarni yarating:



29-rasm. Yangi jadvalda maydonlarni kiritish oynasi

Bu yerga siz uzun matnlar yoki so‘zlarni kiritishingiz mumkun.

6. (Ctrl + S) tugmasi orqali jadvalni saqlang va unga: “Matnlar” deb nom bering.



30-rasm. Yaratilgan jadvalga nom berish oynasi

7. Jadvalga nom berilgach, “*Режим таблицы (Datasheet View)”* rejimini tanlang.

8. Jadval ochilgach “Matn” ustuniga turli matnlarni kiriting.

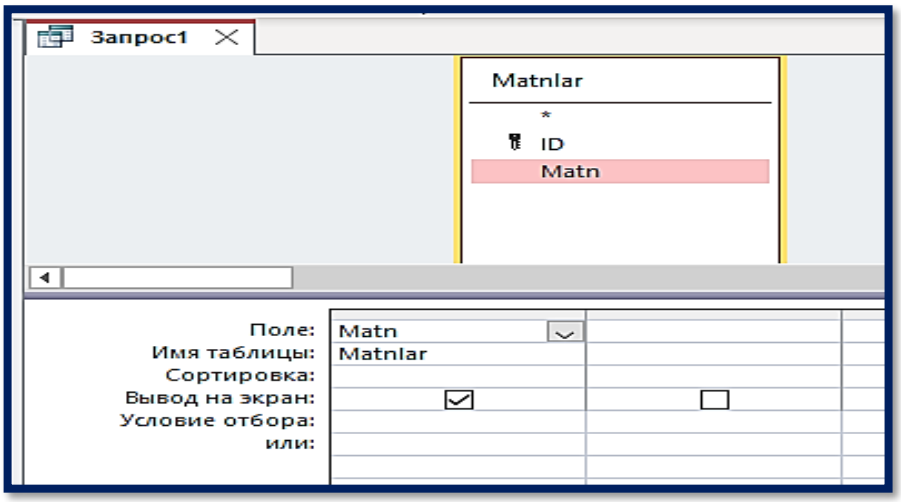
Masalan:

- *Salom;*
- *Informatika va axborot texnologiyalari;*
- *ABC 123;*
- *d E f J 98 3.*

9. Yuqoridagi menyudan «*Создание → Конструктор запросов» (Create → Query Design)* ni tanlang.

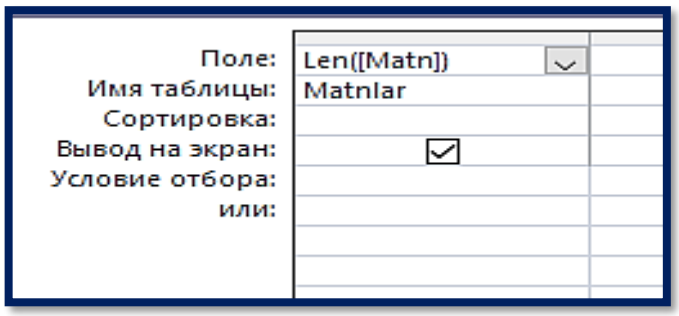
10. Oynada “Matnlar” jadvalini tanlang → *«Добавить» (Add) → «Закрыть» (Close)* tugmasini bosing.

11. Jadvaldagi “Matn” maydonini pastki so‘rov oynasiga torting.



31-rasm. Yaratilgan so‘rovda “Matnlar” jadvalini qo‘shish oynasi

12. Jadvalni qo‘shganda keyin «*Поле*» *(Field)* satriga quyidagi ifodani yozing: Belgilar_soni: *Len([Matn])*

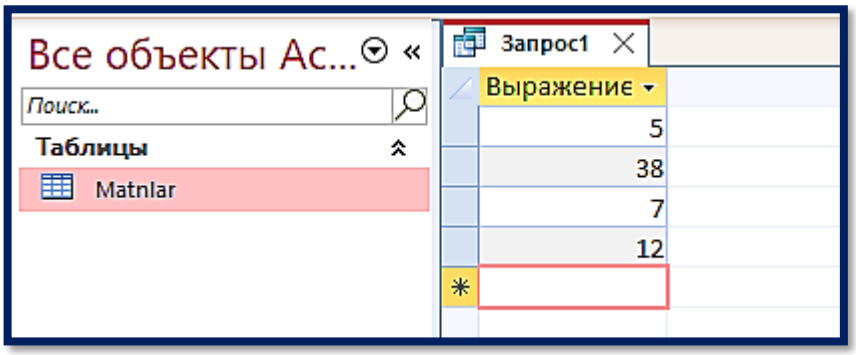


32-rasm. So‘rov oynasi funksiya kiritish

Bu Access dasturida *LENGTH(s)* funksiyasining to‘liq ekvivalenti bo‘lib hisoblanadi.

13. Yuqoridagi menyudan «*Выполнить*» *(Run)* tugmasini bosing *(qizil undov belgisi)*.

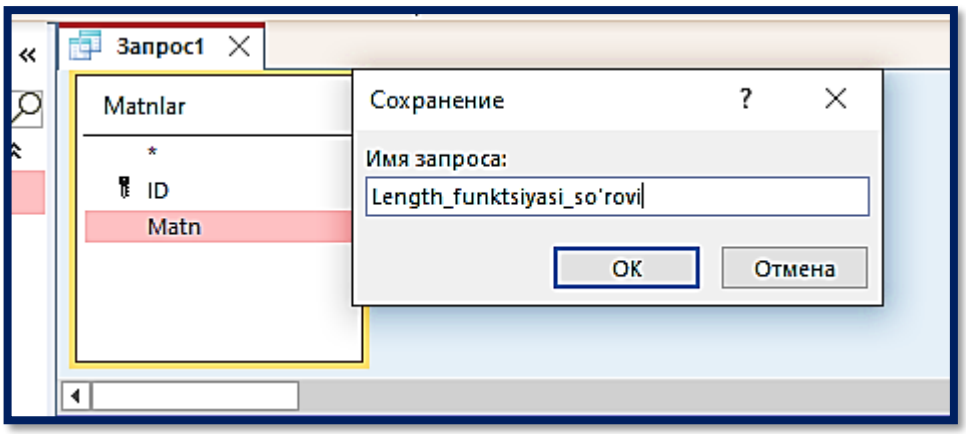
14. Natijada “Matn” maydonidagi har bir satrning belgilar soni hosil bo‘ladi.



33-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

15. (Ctrl+S) tugmasini bosing va so‘rovga nom bering.

Misol: Length_funktsiyasi_so‘rovi



34-rasm. Yaratilgan so‘rovga nom berish oynasi

16. Endi bu so‘rovni «Запросы» (Queries) bo‘limidan ishga tushirishingiz mumkin.

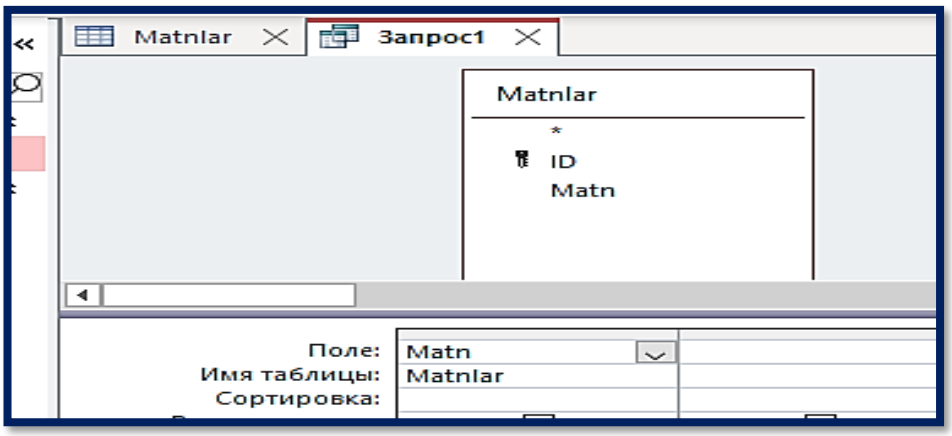
UPPER (x) – bu matndagi barcha harflarni katta harfga o‘tkazadi. Bu funksiya matn tarkibidagi kichik harflarni avtomatik ravishda katta ko‘rinishga o‘zgartiradi. Access dasturida *UPPER* funksiyasi aynan *UCase* nomi bilan ishlaydi shuningdek *UPPER* funksiyasi ayniqsa matnni standartlashtirish, taqqoslash, qidiruvni aniq bajarish, ma’lumotlar kiritishda yagona formatni ta’minlash kabi jarayonlarda qo‘llaniladi. Access dasturida *UPPER* funksiyasini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Microsoft Access dasturini oching.
2. *«Пустая база данных» (Blank Database)* ni tanlang.
3. Bazaga nom bering (masalan: Upper_Funktsiya.accdb).
4. *«Создать» (Create)* tugmasini bosing.
5. Yaratilgan ma’lumotlar bazasida *«Создание → Конструктор таблиц» (Create → Table Design)* ga o‘ting va quyidagi maydonlarni yarating:
   - ID — Счетчик (AutoNumber)
   - Matn — Краткий текст (Short Text)
6. Jadval maydonlari kiritilgach jadvalga “Matnlar” deb nomlang va *«Режим таблицы» (Datasheet View)* ga o‘ting “Matn” ustuniga turli matnlarni kiriting.

Masalan:

- *Salom;*
- *Informatika;*
- *abc 123;*
- *a b c d e.*

7. Yuqoridagi menyudan «*Создание → Конструктор запросов*» *(Create → Query Design)* ni tanlang.
8. Ochildigan oynada “Matnlar” jadvalini tanlang → «*Добавить*» *(Add)* → so‘ng *«Закрыть» (Close)* tugmasini bosing.
9. Jadvaldagi “Matn” maydonini pastki qismdagi so‘rov konstruktoriga tortib tushiring.

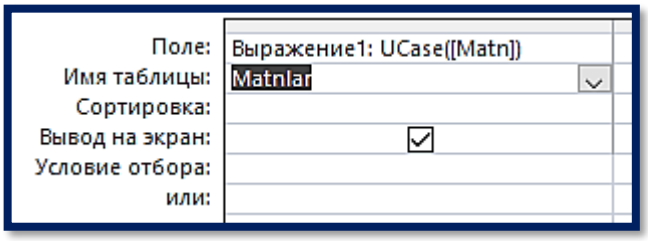


35-rasm. Yaratilgan so‘rovda “Matnlar” jadvalini qo‘shish oynasi

10. Keyingi bosqichda «*Поле*» *(Field)* satriga quyidagi ifodani yozing:

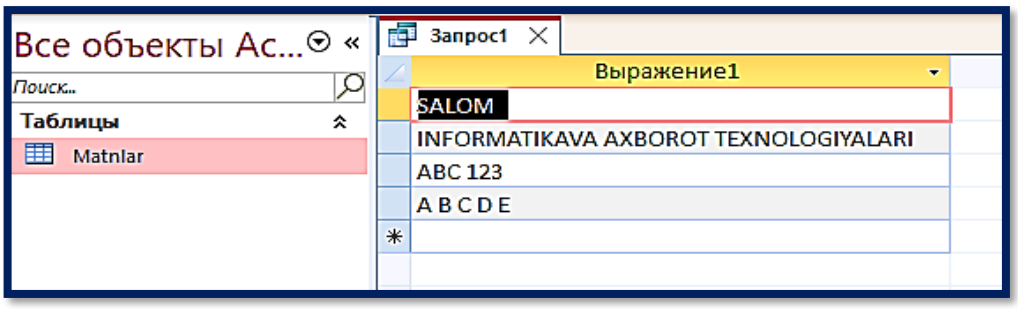
Katta_harf: *UCase([Matn]).*

Access *dasturida UPPER funksiyasi aynan UCase nomi bilan ishlaydi, shu sabab yuqorida UPPER emas UCase ishlatildi.*



36-rasm. So‘rov oynasiga “*UCase*” funksiyasini kiritish

11. Yuqoridagi menyudan «*Выполнить» (Run)* tugmasini bosing *(qizil undov belgisi)*.



37-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

Lower(s) – bu matndagi barcha harflarni kichik harfga aylantiradi. Bu funksiya matn ichidagi barcha katta harflarni avtomatik ravishda kichik ko‘rinishga o‘zgartiradi. Access dasturida *LOWER* funksiyasi aynan *LCase* nomi bilan ishlaydi *LOWER* funksiyasi matnni standart ko‘rinishga keltirish, qidiruvda harf kattaligi ta’sirini yo‘qotish, ma’lumotlarni yagona formatda saqlash jarayonlarida juda qulay. Access dasturida *Lower(s)* funksiyasini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

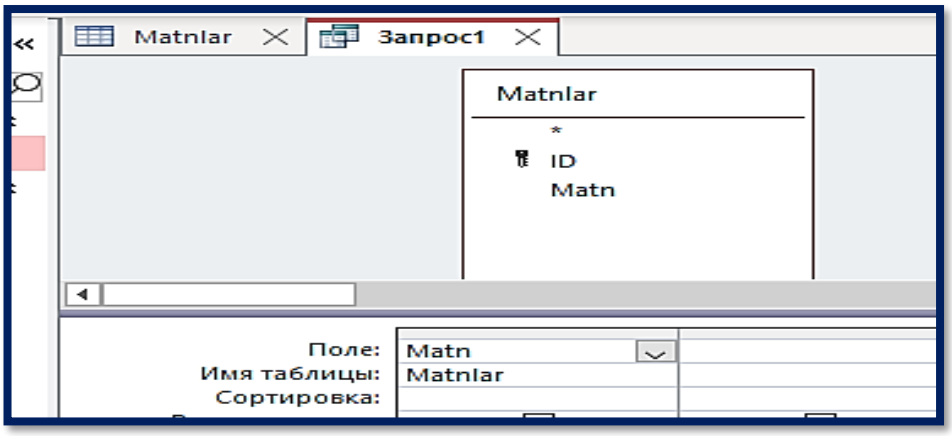
1. Microsoft Access dasturini oching.
2. *«Пустая база данных» (Blank Database)* ni tanlang.
3. Bazaga nom bering *(masalan: Lower(s) _Funktsiya.accdb).*
4. *«Создать» (Create)* tugmasini bosing.
5. *«Создание → Конструктор таблиц» (Create → Table Design)* ga o‘ting.
6. Quyidagi maydonlarni yarating:
   - ID — Счетчик (AutoNumber)
   - Matn — Краткий текст (Short Text)
7. Jadvalni “Matnlar” deb saqlang.
8. *«Режим таблицы» (Datasheet View)* ga o‘ting va “Matn” ustuniga turli matnlarni kiriting.

Masalan:

- *SALOM;*
- *INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI;*

- *AbC 123;*
- *FizIKa;*

9. Jadvalga yuqoridagi atributlarni kiritgach. Unda saqlash tugmasini bosamiz va yuqoridagi menyudan «*Создание → Конструктор запросов*» *(Create → Query Design)* ni tanlab so‘rov yaratish oynasini ochamiz.
10. Ochildigan oynada “Matnlar” jadvalini tanlang → «*Добавить*» *(Add)* bandi tanlanadi va *«Закрыть» (Close)* tugmasini bosiladi.
11. Jadvaldagi “Matn” maydonini pastki qismdagi so‘rov konstruktoriga tortib tushiring.

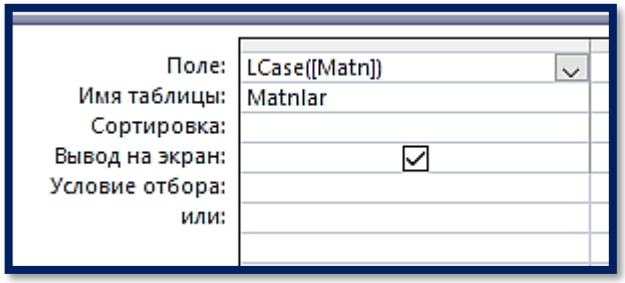


38-rasm. Yaratilgan so‘rovda “Matnlar” jadvalini qo‘shish oynasi

12. Keyingi bosqichda *«Поле» (Field)* satriga quyidagi ifodani yozing:

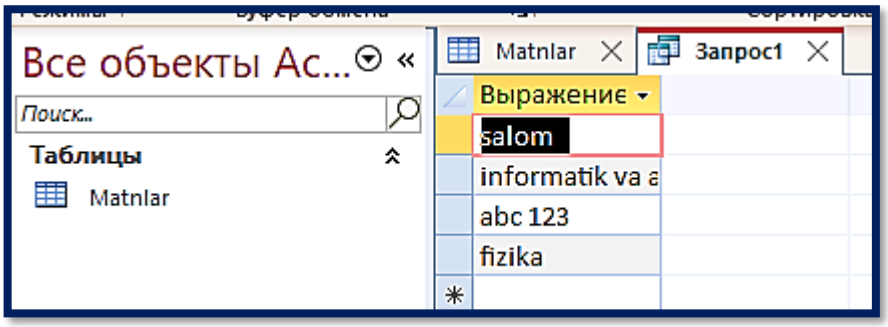
Kichik_harf: *LCase([Matn])*

Access dasturida *LOWER* funksiyasi aynan *LCase* nomi bilan ishlaydi shu sababli yuqorida *LCase ishlatildi.*



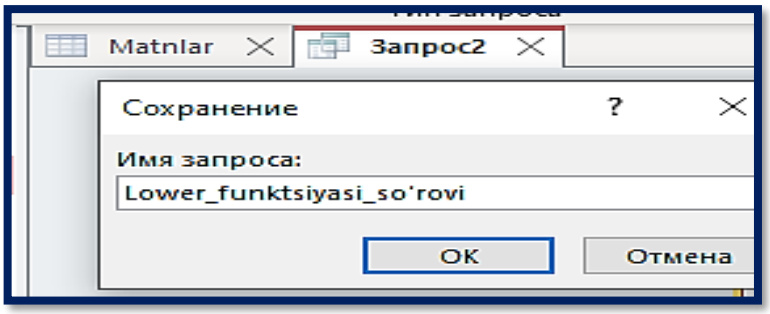
39-rasm. So‘rov oynasi funksiya kiritish

13. Yuqoridagi menyudan «*Выполнить*» *(Run)* tugmasini bosing *(qizil undov belgisi)*.
14. Natijada kiritilgan barcha harflar kichik harfga aylantiradi



40-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

15. (Ctrl+S) tugmasini bosing va so‘rovga nom bering, masalan: “Lower_funktsiyasi_so‘rovi”.



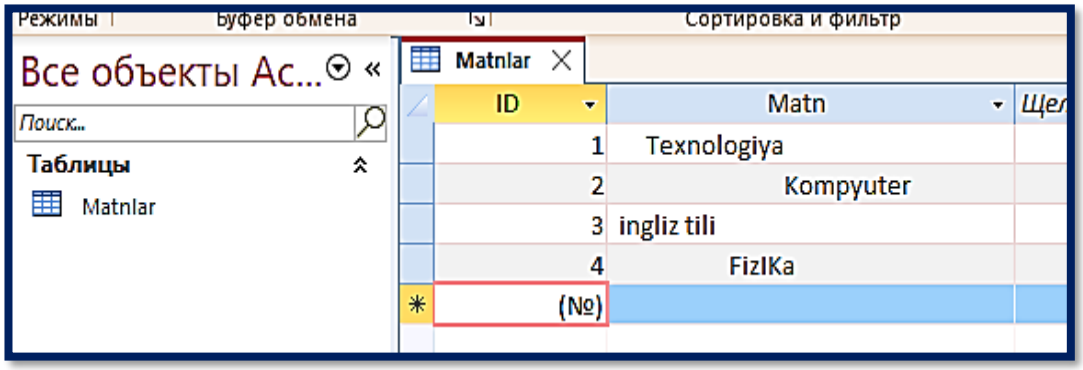
41-rasm. Yaratilgan so‘rovga nom berish oynasi

16. Keyingi safar bu so‘rovni *«Запросы» (Queries)* bo‘limidan ishga tushirishingiz mumkin.

TRIM(s) – bu matn boshidagi va oxiridagi bo‘sh joylarni olib tashlaydi. *TRIM(s)* funksiyasi satrning faqat boshida yoki oxirida emas, balki ketma-ket kelgan ortiqcha probellarni ham tartibga solishda foydalidir. Asosan foydalanuvchi kiritgan matnni tozalash, qidiruv funksiyalarining aniq ishlashini ta’minlash, biriktirilgan matnlar orasidagi noto‘g‘ri bo‘sh joylarni bartaraf etish, eksport-import jarayonidagi matnlarni standartlashtirishda qo‘llaniladi. Masalan, “ Salom “ matni Trim funksiyasi orqali “Salom” ko‘rinishiga keltiriladi. Bu funksiyaning Access dasturidagi afzalligi — matnni avtomatik normal holatga keltirishi va keyingi matn amallarining, xususan, taqqoslash, birlashtirish, o‘chirish kabi funksiyalarning to‘g‘ri ishlashini ta’minlashdir. Access dasturida *TRIM(s)* funksiyasini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Microsoft Access dasturini oching;

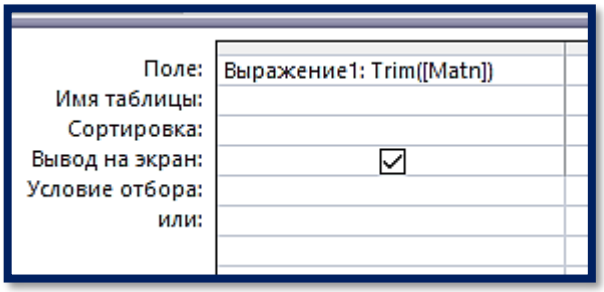
2. *«Пустая база данных» (Blank Database)* ni tanlang;
3. Bazaga nom bering *(masalan: TRIM(s)_Funktsiya.accdb) va «Создать» (Create)* tugmasini bosing;
4. *«Создание → Конструктор таблиц» (Create → Table Design)* ga o‘ting.
5. Quyidagi maydonlarni yarating:
   - ID — Счетчик (AutoNumber)
   - Matn — Краткий текст (Short Text)
6. Jadvalni “Matnlar” deb saqlang;
7. *«Режим таблицы» (Datasheet View)* ga o‘ting “Matn” ustuniga turli matnlarni kiriting;



42-rasm. Jadvalga atributlarni kiritish oynasi

8. Yuqoridagi menyudan «*Создание → Конструктор запросов*» *(Create → Query Design)* ni tanlang;
9. Ochildigan oynada “Matnlar” jadvalini tanlang «*Добавить» (Add)* bandini bosing, so‘ng *«Закрыть» (Close)* tugmasini bosing;
10. Jadvaldagi “Matn” maydonini pastki qismdagi so‘rov konstruktoriga tortib tushiring va «*Поле» (Field)* satriga quyidagi ifodani yozing:

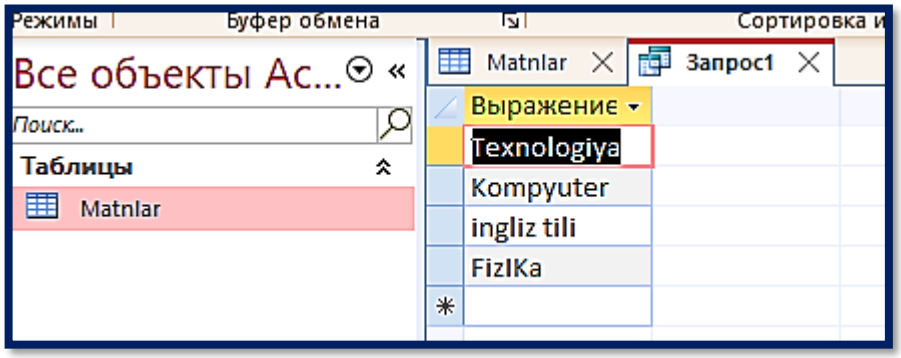
    Trimlangan: Trim([Matn])



43-rasm. So‘rov oynasiga funksiya kiritish

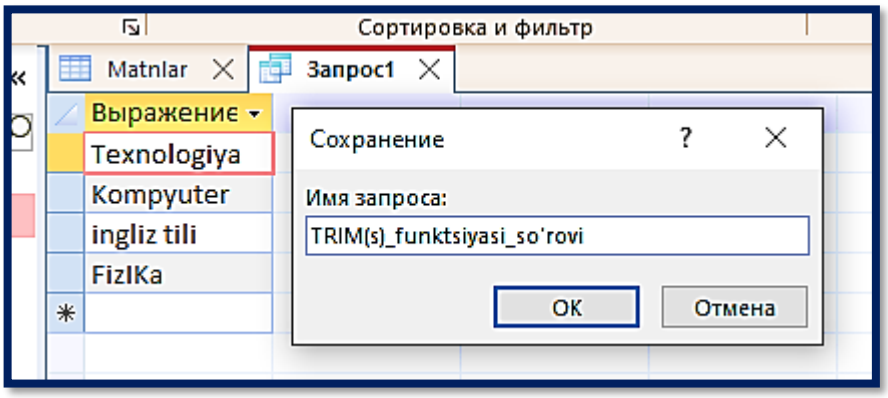
11. Yuqoridagi menyudan «*Выполнить*» *(Run)* tugmasini bosing *(qizil undov belgisi)*.

12. Natijada kiritilgan barcha harflar kichik harfga aylantiradi



44-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

13. (Ctrl+S) tugmasini bosing va so‘rovga nom bering, masalan: “*TRIM(s)*_funktsiyasi_so‘rovi”.



45-rasm. Yaratilgan so‘rovga nom berish oynasi

Keyingi safar bu so‘rovni *«Запросы» (Queries)* bo‘limidan ochib ishga tushirishingiz mumkin.

3. Sana va vaqtlarga oid funktsiyalar (Date and Time Functions) - bu sana va vaqt ma’lumotlari bilan ishlash uchun ishlatiladi va ular quyidagi jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Sana va vaqtlarga oid funktsiyalar

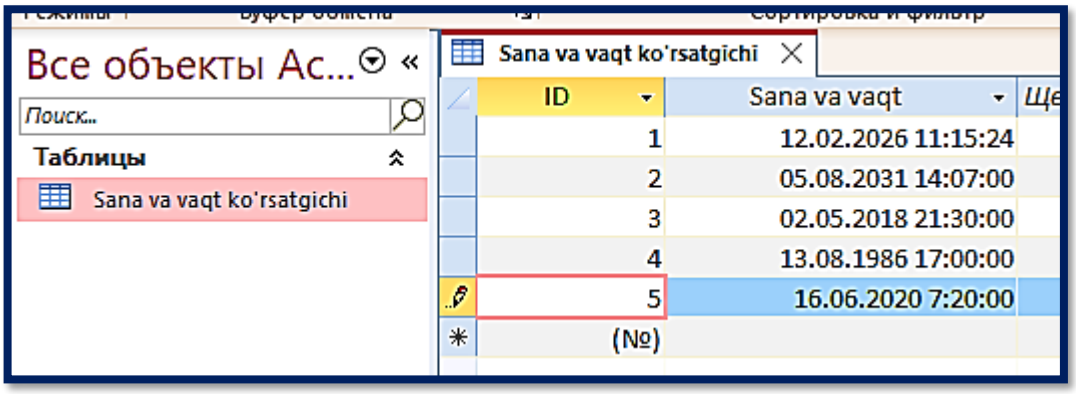
Funksiya	**Tavsifi**	**Misol**
NOW()	Joriy sana va vaqtni qaytaradi.	*SELECT NOW();*

CURDATE()	Joriy sanani qaytaradi.	*SELECT CURDATE();*
YEAR(date)	Berilgan sananing yil qismini qaytaradi.	*SELECT YEAR('2024-01-30'); → 2024*
MONTH(date)	Berilgan sananing oy qismini qaytaradi.	*SELECT MONTH('2024-01-30'); → 1*
DAY(date)	Berilgan sananing kun qismini qaytaradi.	*SELECT DAY('2024-01-30'); → 30*

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan funksiyalar SQL tili imkoniyatlarini amaliy qo‘llashda muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida ushbu funksiyalarning har biri bo‘yicha kengaytirilgan tavsiflar, sintaksis izohlar hamda qo‘llanish misollari taqdim etiladi.

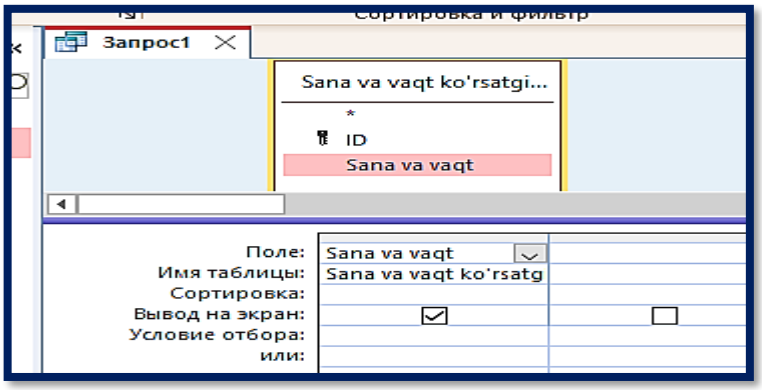
NOW() funksiyasi kompyuter tizimidagi hozirgi sana va vaqtni birgalikda qaytaradi. Sana va vaqt qiymati bir obyekt sifatida olinadi. Access dasturida joriy vaqt bilan ishlash, yozuv qo‘shilgan vaqtni avtomatik belgilash kabi jarayonlarda keng qo‘llaniladi. Access dasturida *NOW()* funksiyasini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Microsoft Access dasturini oching.
2. *«Пустая база данных» (Blank Database)* ni tanlang.
3. Bazaga nom bering (masalan: *NOW_Funktsiya.accdb*).
4. *«Создать» (Create)* tugmasini bosing.
5. *«Создание → Конструктор таблиц» (Create → Table Design)* ga o‘ting.
6. Quyidagi maydonlarni yarating:
   - ID — Счетчик (AutoNumber)
   - Sana va vaqt — Дата/время (Date/Time)
7. Jadvalni “Sana va vaqt” jadvali deb saqlang.
8. *«Режим таблицы» (Datasheet View)* ga o‘ting.
9. Jadval ochilgach undagi maydonga quyidagilarni kiriting



46-rasm. Yaratilgan jadvalga sana va vaqtlarni kiritish oynasi

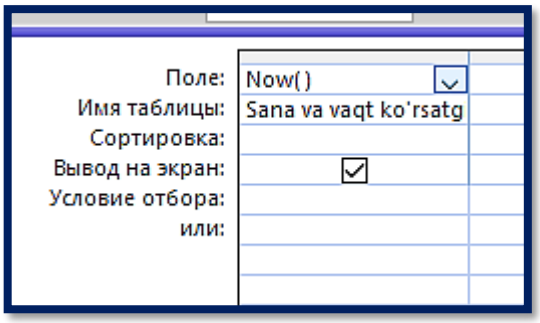
10. Yuqoridagi menyudan *«Создание → Конструктор запросов» (Create → Query Design)* ni tanlang.
11. Ochilgan so‘rov oynasida “Sana va vaqt ko‘rsatgichi” jadvalini tanlang → *«Добавить» (Add)* → so‘ng *«Закрыть» (Close)* tugmasini bosing.
12. Jadvaldagi “Sana va vaqt” maydonini pastki qismdagi so‘rov konstruktoriga tortib tushiring.



47-rasm. Yaratilgan so‘rovda **“**Sana va vaqt ko‘rsatgichlari**”** jadvalini qo‘shish oynasi

13. *«Поле» (Field)* satriga quyidagi ifodani yozing:

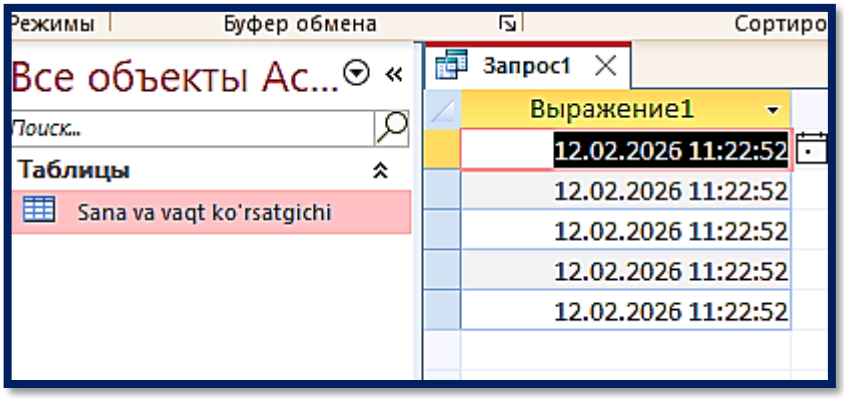
Hozirgi_vaqt: *NOW()*



48-rasm. So‘rov oynasiga *NOW()* funksiyasini kiritish

14.*«Выполнить»* (Run) tugmasini bosing.

15.Natijada joriy sana va vaqt aks etadi.



49-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

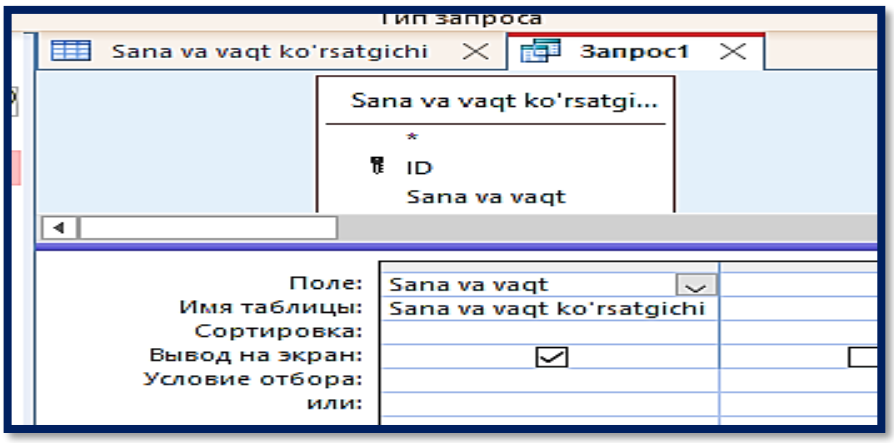
16.(Ctrl + S) tugmasini bosib so‘rovni saqlang.

CURDATE() – kompyuter tizimidagi hozirgi sana (kun–oy–yil)ni qaytaruvchi funksiya hisoblanadi. Bu funksiya vaqt (soat, daqiqa, soniya) qismini o‘z ichiga olmaydi. Ma’lumotlar bazasida hujjatlar tuzilgan yoki yangilangan sanani avtomatik belgilash, joriy sana asosida hisobotlarni shakllantirish, vaqt bo‘yicha filtrlash kabi jarayonlarda keng qo‘llaniladi. Access dasturida ushbu funksiyaning to‘g‘ridan-to‘g‘ri analogi bo‘lgan *Date()* funksiyasi ishlatiladi va u aynan *CURDATE()* kabi faqat sanani qaytaradi. Access dasturida *CURDATE()* funksiyasini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Microsoft Access dasturini oching.
2. *«Пустая база данных»* ni tanlang.
3. Bazaga nom bering (masalan: CURDATE_Funksiya.accdb).
4. *«Создать» (Create)* tugmasini bosing.
5. «Создание → Конструктор таблиц» (Create → Table Design)ga o‘ting.
6. Quyidagi maydonlarni yarating:
   - ID – Счетчик (AutoNumber)
   - Sana va vaqt –Дата/время (Date/Time) Misollar (maydonga kiritish uchun):
     - 12.02.2026 11:15:24

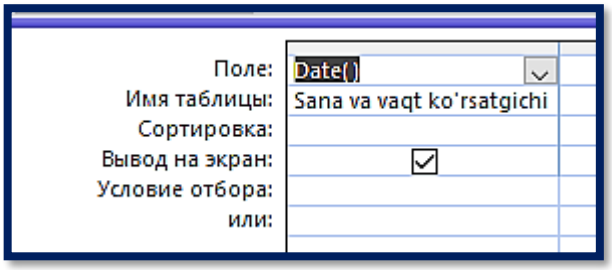
- 05.08.2031 14:07:00
- 02.05.2018 21:30:00
- 13.08.1986 17:00:00
- 16.06.2020 7:20:00

7. Jadvalni “Sana va vaqt ko‘rsatgichi” nomi bilan saqlang.
8. *«Режим таблицы» (Datasheet View)*ga o‘ting.
9. Yuqoridagi menyudan *«Создание → Конструктор запросов» (Create → Query Design)* ni tanlang.
10. “Sana va vaqt ko‘rsatgichi” jadvalini tanlang → *«Добавить» buyrug‘idan* so‘ng *«Закрыть» (Close)* tugmasini bosing.
11. “Sana va vaqt” maydonini pastki qismga torting.



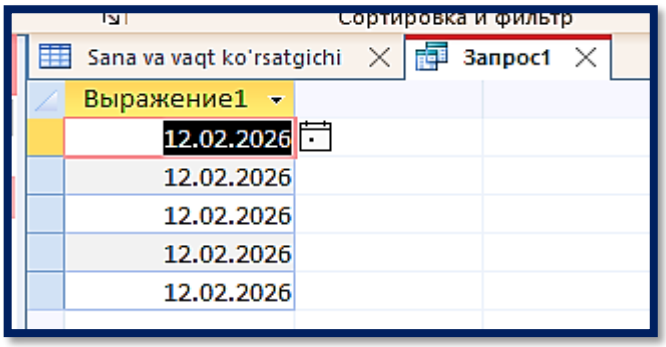
50-rasm. Yaratilgan so‘rovda “Sana va vaqt ko‘rsatgichi” jadvalini qo‘shish oynasi

12. Keyingi bosqichda *«Поле» (Field)* satriga quyidagi ifodani yozing:
Joriy_sana: *Date()*



51-rasm. So‘rov oynasiga funksiya kiritish

13. *«Выполнить» (Run)* tugmasini bosing.
14. Natija – joriy sana aks etadi.



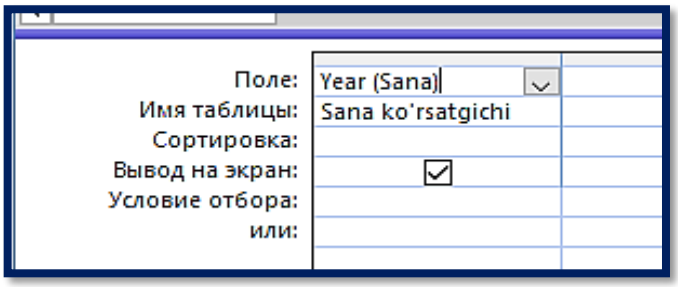
52-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

15.So‘rovni (Ctrl + S) bilan saqlang.

YEAR(date) – bu funksiya berilgan sana qiymatidan yil qismini ajratib oladi. Funksiya sanani to‘liq YYYY-MM-DD ko‘rinishida qabul qiladi va faqat yilni qaytaradi. Masalan, 15.04.2021 sanasidan 2021 qiymatini oladi. Sana maydonlarida yillar bo‘yicha tahlil qilish, guruhlash yoki filtr qo‘yishda juda qulay. Access dasturida *YEAR(date)* funksiyasini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

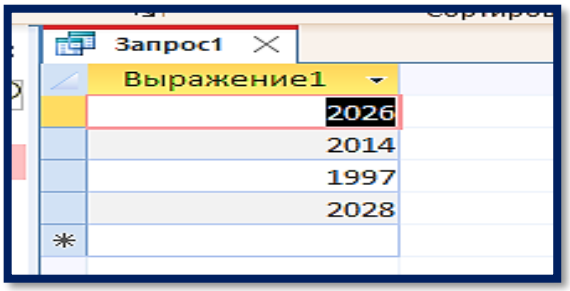
1. Access dasturini oching.
2. Yangi ma’lumotlar bazasini yarating.
3. Jadvalda quyidagi maydonlarni kiriting:
   - ID – Счетчик (AutoNumber)
   - Sana –Дата/время.
4. Jadvalga “Sana ko‘rsatgichi” deb nomlang va *«Режим таблицы» (Datasheet View)* ga o‘ting va u yerda quyidagi sanalarni kiriting:
   - 12.02.2026
   - 25.06.2014
   - 16.02.1997
   - 03.03.2028
5. Create → Query Design (Конструктор запросов) bo‘limiga o‘ting.
6. Jadvalni qo‘shing.
7. «Поле» *(Field)* satriga quyidagi ifodani yozing:

   Yil: Year([Sana])
8. Run tugmasini (Qizil belgi) bosing.



53-rasm. So‘rov oynasiga *Year([Sana])* funksiyasini kiritish

9. Natija – har bir yozuv bo‘yicha yil qismi ekranga chiqadi.



54-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

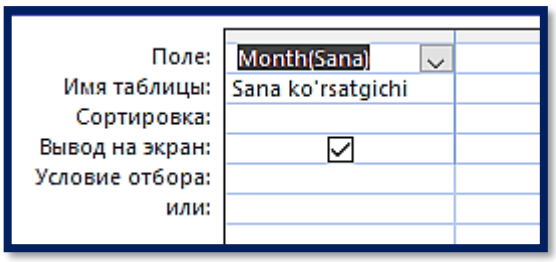
10.(Ctrl+S) tugmasini bosing so‘rovni saqlang.

MONTH(date) – berilgan sanadan oy qiymatini (1 dan 12 gacha) ajratib oladi. Masalan, 15.04.2021 sanasidan funksiya 4 (aprel) natijasini qaytaradi. Statistika, oylar bo‘yicha guruhlash va grafiklar qurishda ishlatiladi. *MONTH(date)* funksiyasining Access dasturida bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Access dasturini oching.
2. Yangi baza yarating.
3. Jadvalda “Sana” nomli maydonini yarating.
4. Jadvalga “Sana ko‘rsatgichi” deb nomlang va *«Режим таблицы» (Datasheet View)* ga o‘ting va u yerda quyidagi sanalarni kiriting:
   - 12.02.2026
   - 25.06.2014
   - 16.02.1997
   - 03.03.2028
5. *Create → Query Design (Конструктор запросов)* bo‘limiga o‘ting.
6. Jadvalni qo‘shing.

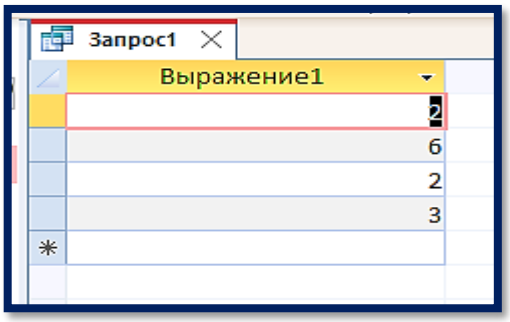
7. *«Поле» (Field)* satriga quyidagi ifodani yozing:

   Oy: Month([Sana])



55-rasm. So‘rov oynasiga *Month([Sana])* funksiyasini kiritish

8. Run tugmasini bosing.
9. Natija – oy qismi aks etadi.



56-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

10. (Ctrl + S) tugmasini bosing va so‘rovga nom bering

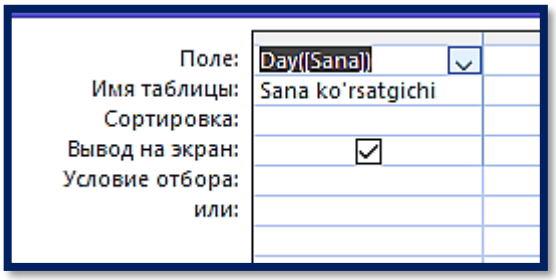
DAY(date) – berilgan sanadan kun (1–31 oralig‘ida) qismini ajratib oladi. Masalan, 15.04.2021 sanasidan funksiya 15 qiymatini qaytaradi. Kundalik tahlil, kalendar funksiyalari yoki vaqt bo‘yicha filtrlashda qo‘llanadi. *DAY(date)* funksiyasining Access dasturida bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Access dasturini oching.
2. Yangi ma’lumotlar bazasini yarating.
3. Jadvalda “Sana” nomli maydonini yarating.
4. Jadvalga “Sana ko‘rsatgichi” deb nomlang va *«Режим таблицы» (Datasheet View)* ga o‘ting va u yerda quyidagi sanalarni kiriting:
   - 12.02.2026
   - 25.06.2014

- 16.02.1997
- 03.03.2028

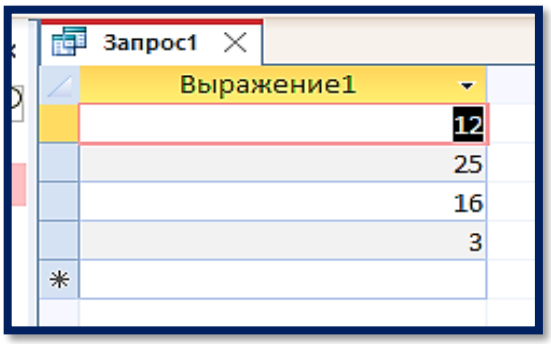
5. *Create → Query Design (Конструктор запросов)* bo‘limiga o‘ting.
6. Jadvalni qo‘shing.
7. «Поле» *(Field)* satriga quyidagi ifodani yozing:

   Kun: Day([Sana])



57-rasm. So‘rov oynasiga funksiyani kiritish

8. Run tugmasini bosing.
9. Natija – kun qismi ko‘rinadi.



58-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

10. (Ctrl + S) tugmasini bosing va so‘rovga nom bering

4. Aggregratsiya funktsiyalari *(Aggregate Functions)* - bu funktsiyalar ma’lumotlar to‘plamlari ustida hisob-kitoblarni bajaradi va ular quyidagi jadvalda keltirilgan.

4 -jadval

Aggregratsiya funktsiyalari

Funksiya	Tavsifi	Misol

COUNT()	Berilgan ustundagi qatorlar sonini hisoblaydi.	*SELECT COUNT(*) FROM students;*
SUM()	Ustundagi sonlarning yig‘indisini hisoblaydi.	*SELECT SUM(salary) FROM employees;*
AVG()	Ustundagi sonlarning o‘rtacha qiymatini hisoblaydi.	*SELECT AVG(age) FROM students;*
MAX()	Ustundagi eng katta qiymatni qaytaradi.	*SELECT MAX(price) FROM products;*
MIN()	Ustundagi eng kichik qiymatni qaytaradi.	*SELECT MIN(price) FROM products;*

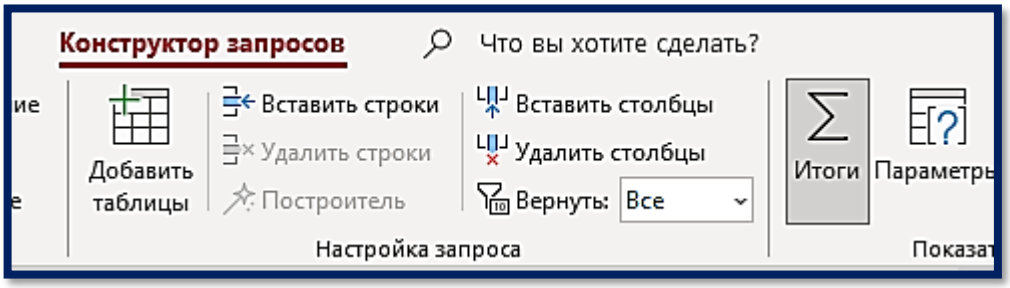
Yuqoridagi jadvalda keltirilgan funksiyalar SQL tili imkoniyatlarini amaliy qo‘llashda muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida ushbu funksiyalarning har biri bo‘yicha kengaytirilgan tavsiflar, sintaksis izohlar hamda qo‘llanish misollari taqdim etiladi.

COUNT()– maydondagi bo‘sh bo‘lmagan yozuvlar sonini hisoblaydi. Ushbu funksiya jadvalda nechta haqiqiy (*NULL* bo‘lmagan) yozuv mavjudligini aniqlash uchun xizmat qiladi. *COUNT()* ayniqsa statistika, hisobotlar, guruhlash, filtrlangan ma’lumotlar sonini topish va ma’lumotlar sifati monitoringida keng qo‘llanadi. Access dasturida *COUNT())* funksiyasini bajarish ketma-ketligi quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Access dasturini ishga tushiring va mavjud ma’lumotlar bazasini oching yoki yangisini yarating. Bu bosqichda siz ishlashni boshlaydigan jadval yoki ma’lumot to‘plamini belgilab olasiz va uning quyidagi maydonlarni kiritasiz:
    1. ID — Счетчик
    2. Ma’lumot – Короткий текст
2. Jadvalga “Malumotlar” deb nomlang va *«Режим таблицы» (Datasheet View)* ga o‘ting. Jadval ochilgach undagi maydonga quyidagilarni kiriting
    - *Informatika va axborot texnologiyalari*
    - *A b c*

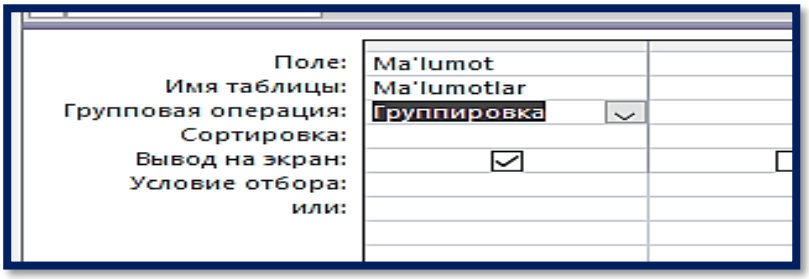
- *Salom*
- *Bugun*
- *1 2 3 4*

3. Yuqori menyudan *Create (Создание)* bo‘limiga o‘ting va *Query Design (Конструктор запросов)* tugmasini bosing — bu sizga agregat funksiyalarni qo‘llash mumkin bo‘lgan yangi so‘rov yaratish imkonini beradi.
4. Ochiq oynada *Show Table (Добавление таблицы)* tugmasi orqali kerakli jadvalni belgilang va *Add (Добавить)* tugmasi yordamida uni so‘rov oynasiga qo‘shing. Shundan so‘ng oynani yoping.
5. So‘rov oynasida yuqori paneldan *Totals (Итоги)* tugmasini bosing.



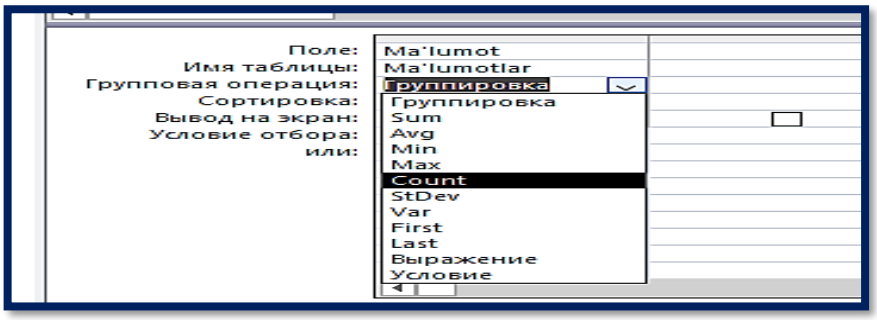
59-rasm. So‘rov oynasidagi “*Totals (Итоги)”* tugmasini tanlash oynasi

Ushbu tugma bosilganda pastki qismda *Total (Группа операций)* deb nomlangan yangi qator paydo bo‘ladi — bu yerda agregat funksiyalar tanlanadi.



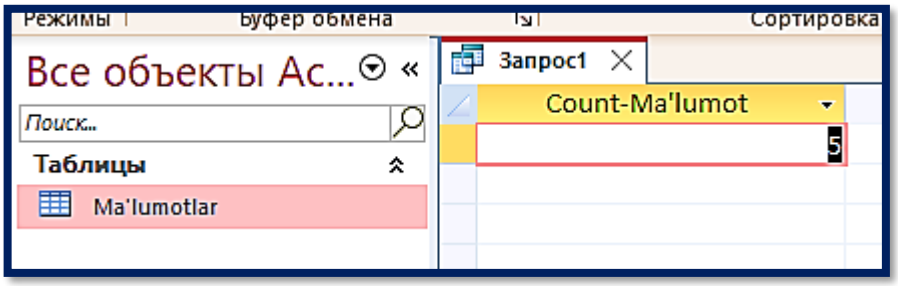
60-rasm. So‘rov oynasidagi “*Группировка”* ya’ni guruhlash amaliyoti oynasi

6. *Field (Поле)* ustuni ostida sanamoqchi bo‘lgan maydoningizni tanlang. *COUNT()* funksiyasi ushbu maydondagi bo‘sh bo‘lmagan yozuvlarni sanaydi.
7. *Total (Группа операций)* ustunidagi ochiladigan ro‘yxatdan *Count (Количество)* funksiyasini tanlang. Access dasturida shu funksiyani qo‘llab, tanlangan maydondagi barcha to‘ldirilgan yozuvlar sonini avtomatik hisoblab chiqadi.



61-rasm. So‘rov oynasidagi *COUNT()* agregat funksiyasini tanlash oynasi

8. Zarur bo‘lsa, *Criteria (Условие отбора)* satriga shart kiritish mumkin. Masalan, faqat ma’lum guruhga tegishli talabalarni, ma’lum sanadan keyingi buyurtmalarni yoki aniq qiymatlarga ega yozuvlarni sanash tanlashi mumkun.
9. So‘rovni ishga tushirish uchun yuqoridagi *Run (Выполнить)* tugmasini bosing. Natijada Access dasturi siz tanlagan maydon bo‘yicha umumiy yozuvlar sonini aks ettiruvchi natijaviy jadvalni ko‘rsatadi.



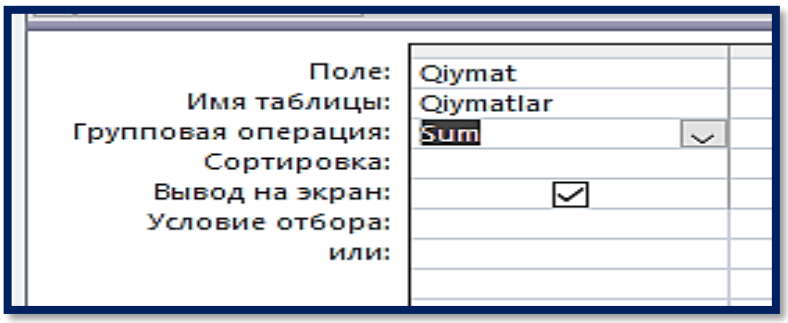
62-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

SUM() – tanlangan maydondagi barcha raqamli qiymatlarning umumiy yig‘indisini hisoblaydi. Bu funksiya raqamli ma’lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va umumlashtirish jarayonlarida juda muhim o‘rin tutadi. *SUM()* funksiyasi faqat raqamli maydonlarda ishlaydi va *NULL* qiymatlar (bo‘sh maydonlar) hisob-kitoblarga qo‘shilmaydi. Shuningdek, funksiyani shartlar bilan birga qo‘llab, faqat belgilangan toifadagi yozuvlarning yig‘indisini ham hisoblash mumkin. *SUM()* funksiyasining Access dasturida bajarish bosqichlari quyidagicha:

1. Access dasturini oching va yangi ma’lumotlar bazasini yarating yoki mavjudini oching. *SUM()* funksiyasi faqat raqamli qiymatlar jamlanadigan maydonlarda ishlashi sababli, jadval yaratishda maydon turining to‘g‘ri tanlanishi muhim. Shu sabab yaratilgan jadvalga quyidagi maydonlarni kiriting:

- ID — Счетчик (avtomatik raqamlanadigan maydon)
- Qiymat — Число (Number) yoki Валюта (Currency)

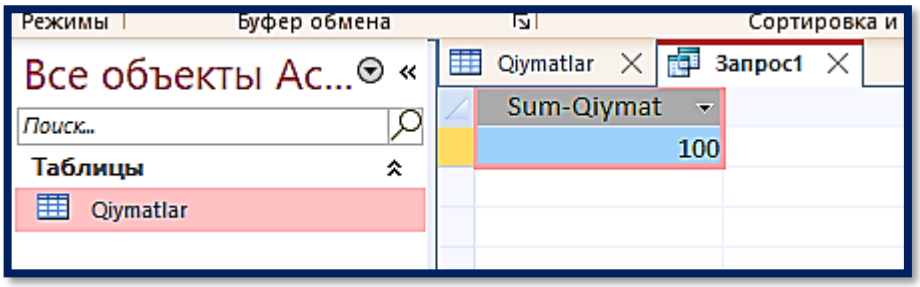
2. *Datasheet View (Режим таблицы)* ga o‘ting va qiymat maydoniga quyidagi kabi qiymatlarni kiriting: 10, 25, 7, 40, 18. Bu bosqichda Access *NULL* (bo‘sh) qiymatlar bo‘lgan satrlarni *SUM()* hisobidan avtomatik chiqarib tashlashini unutmaslik kerak.
3. Yuqori menyudan *Create → Query Design (Создание → Конструктор запросов)* tugmasini bosing. Bu sizga agregat funksiyalar bilan ishlaydigan so‘rov yaratish imkonini beradi.
4. Ochiq oynada *Show Table (Добавление таблицы)* orqali jadvalni belgilang va *Add (Добавить)* tugmasi orqali so‘rovga qo‘shing. So‘ng oynani yoping.
5. So‘rov oynasida yuqori paneldan *Totals (Σ / Итоги)* tugmasini bosing. Shu tugma bosilgach, pastki qismda *Группа операций* satri paydo bo‘ladi — aynan shu yerda agregat funksiyalar tanlanadi.
6. *Field (Поле)* ustunidan Qiymat maydonini tanlang. Aynan ushbu maydon ustida yig‘indi hisoblanadi.
7. Keyingi bosqichda “*Группа операций*” ustunidagi ochiladigan ro‘yxatdan *SUM(Сумма)* funksiyasini tanlang.



63-rasm. So‘rov oynasidagi *SUM* funksiyasini kiritish oynasi

Bu tanlov Access dasturida qiymat maydonidagi barcha sonlarni jamlash topshirig‘ini beradi.

8. Yuqoridagi *Run (Выполнить)* tugmasini bosing. Natijada Access dasturi qiymat maydonidagi mos yozuvlarning umumiy yig‘indisini hisoblab, yakuniy natijani bitta ustun ko‘rinishida chiqaradi.



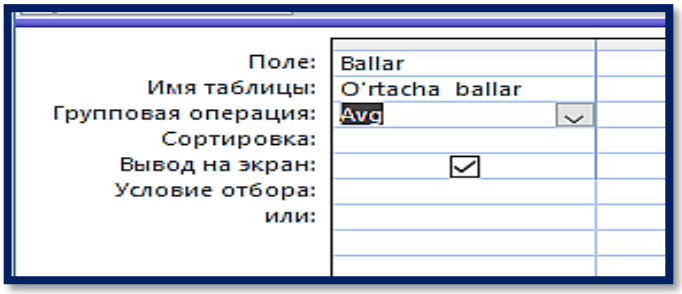
64-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

SUM() funksiyasi natijasi odatda *“Выражение1”* yoki maydonga siz bergan nom bilan ko‘rinadi.

AVG() – tanlangan maydondagi raqamlarning o‘rtacha arifmetigini hisoblaydi. *NULL* qiymatlar hisobga olinmaydi. *AVG()* funksiyasi statistik tahlil, baholash jarayonlari, monitoring va sifat nazorati kabi ko‘plab amaliy sohalarda keng qo‘llaniladi. O‘rtacha qiymat ma’lumotlar to‘plamining umumiy tendensiyasini, ya’ni raqamlarning qaysi oralig‘iga yaqinlashganini aniqlash imkonini beradi. Bu funksiyaning afzalligi shundaki, u faqat haqiqiy raqamli maydonlarni qayta ishlaydi va bo‘sh *(NULL)* satrlarni avtomatik tarzda chiqarib tashlaydi, bu esa hisob-kitoblarning aniq bo‘lishini ta’minlaydi. *AVG()* yordamida talabalar o‘rtacha bali, mahsulotlarning o‘rtacha narxi, kunlik o‘rtacha daromad, ishlab chiqarishda o‘rtacha ishlatilgan resurs miqdori kabi ko‘plab ko‘rsatkichlarni aniqlash mumkin. Shuningdek, *AVG()* funksiyasini shartlar bilan birga qo‘llaniladi. *AVG()* funksiyasining Access dasturida bajarish bosqichlari quyidagicha:

1. Avvalo Access dasturini oching va yangi ma’lumotlar bazasini yarating yoki mavjud bazani oching. *AVG()* funksiyasi faqat raqamli qiymatlar bilan ishlashi sababli jadval yaratishda maydon turining to‘g‘ri tanlanishi juda muhim. Shu sababli jadvalda quyidagi maydonlarni tanlanash tavsiya etiladi:
   - ID — Счетчик (avtomatik raqamlanadigan maydon)
   - Ballar — Число (Number)
2. Keyingi bosqichda “*Datasheet View (Режим таблицы)*” rejimiga o‘ting va “Ballar” maydoniga quyidagi raqamlarni kiriting: 67, 80, 75, 90, 60. Ushbu bosqichda Access bo‘sh (*NULL*) qiymatlarga ega satrlarni hisob-kitobga kiritmasligini yodda tuting.

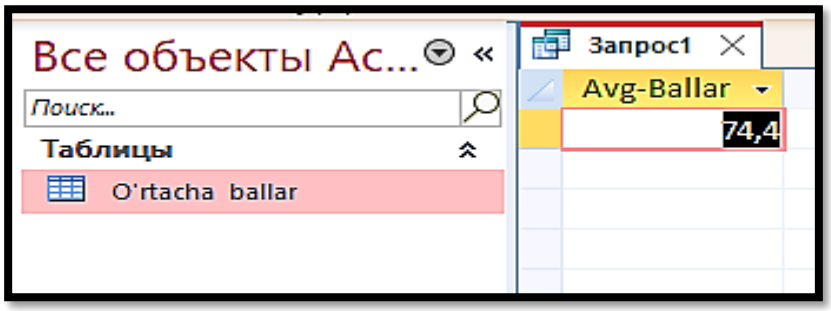
3. Yuqori menyudan *Create → Query Design* (*Создание → Конструктор запросов)* tugmasini tanlang. Ushbu rejimda siz agregat funksiyalarni qo‘llab, o‘rtacha qiymatlarni hisoblaydigan so‘rov yaratishingiz mumkin.
4. Ochilgan oynada *Show Table (Добавление таблицы)* tugmasi orqali jadvalni tanlang va *Add (Добавить)* tugmasi yordamida so‘rov oynasiga qo‘shing. Jadval qo‘shilgach, oynani yoping.
5. So‘rov konstruktorida yuqori paneldan *Totals (Σ / Итоги)* tugmasini bosing. Shu bosqichda pastki qismda *Группа операций* deb nomlangan yangi satr paydo bo‘ladi — aynan shu satr agregat funksiyalarni tanlash uchun ishlatiladi.
6. Keyingi bosqichda *“Field (Поле)”* ustunida “Ballar” maydonini tanlang. Bu maydon bo‘yicha o‘rtacha qiymat hisoblanadi.
7. *“Группа операций”* ustunidagi ochiladigan ro‘yxatdan *AVG (Среднее)* funksiyasini tanlang.



65-rasm. So‘rov oynasidagi *AVG* funksiyasini tanlash

Bu tanlov Access dasturidagi “Ballar” maydonidagi barcha haqiqiy raqamlarning o‘rtacha qiymatini hisoblashni buyuradi.

8. Yuqori menyudagi *Run (Выполнить)* tugmasini bosing. Natijada Access dasturi “Ballar” maydonidagi mos yozuvlarning o‘rtacha qiymatini hisoblab, natijani yangi jadval ko‘rinishida aks ettiradi.

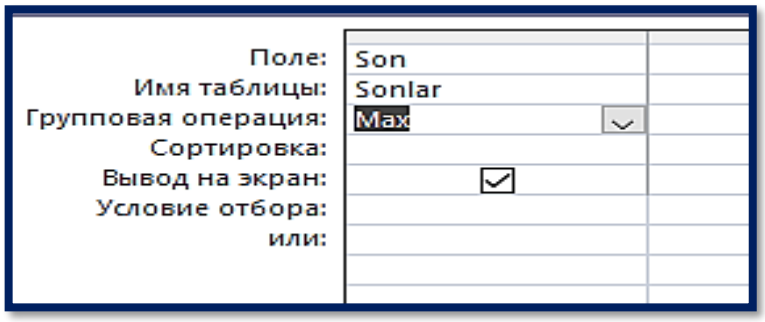


66-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

MAX() – maydondagi eng yuqori raqamni tanlaydi. *MAX()* funksiyasi ma’lumotlar to‘plamidagi maksimal qiymatni aniqlash uchun ishlatiladi. Ushbu funksiya raqamli maydonlar bilan ishlashi mumkin, shu bois *MAX()* ko‘plab amaliy sohalarda qo‘llaniladi. Masalan, eng yuqori narxni, eng katta ballni, eng ko‘p miqdorni yoki eng katta resurs iste’molini aniqlashda *MAX()* funksiya asosiy vosita hisoblanadi. *MAX()* funksiya katta hajmdagi ma’lumotlar bo‘lganda ham aniq, tez va ishonchli natija beradi. *MAX()*funksiyasini Access dasturida bajarish bosqichlari quyidagicha:

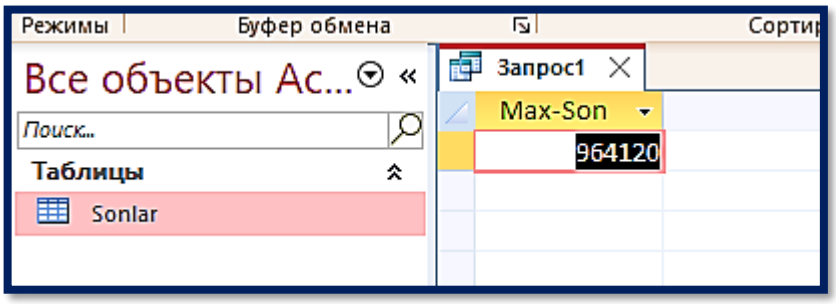
9. Access dasturini oching va yangi ma’lumotlar bazasini yarating yoki mavjud bazani oching. *MAX()* funksiyasi raqamli qiymatlari bilan ishlashi mumkinligi sababli, jadval yaratishda maydon turini to‘g‘ri tanlash muhim. Shu sababli jadvalda quyidagi maydonlarni tanlanash tavsiya etiladi:
   - ID — Счетчик (avtomatik raqamlanadigan maydon)
   - Son — Число (Number)
2. Yaratilgan jadvalni ”Sonlar” deb nomlang va *Datasheet View (Режим таблицы)* rejimiga o‘ting va “Son” maydoniga quyidagi kabi qiymatlarni kiriting: 135500, -12840, 964120, 357440, -987450, 650. Bu bosqichda Access *NULL* (bo‘sh) qiymatlarni hisob-kitobga qo‘shmasligini unutmaslik kerak.
3. Yuqori menyudan *Create → Query Design (Создание → Конструктор запросов)* tugmasini bosing. Bu sizga maksimal qiymatni aniqlash uchun agregat funksiyalar qo‘llanadigan so‘rov yaratish imkonini beradi.

4. Ochiq oynada *Show Table (Добавление таблицы)* tugmasi orqali jadvalni tanlang va *Add (Добавить)* tugmasi yordamida so‘rov oynasiga qo‘shing. Jadval qo‘shilgach, oynani yoping.
5. So‘rov konstruktorida yuqori paneldan **“***Totals (Σ/Итоги)”* tugmasini bosing. Ushbu tugma bosilganda pastki qismda **“***Группа операций”* nomli qator paydo bo‘ladi — bu satrda agregat funksiyalar tanlanadi.
6. *“Field (Поле)”* satridan “Son” maydonini tanlang. Maksimal qiymat ushbu maydon asosida aniqlanadi.
7. Keyingi bosqichda *“Группа операций”* ustunidagi ochiladigan ro‘yxatdan *MAX (Максимум)* funksiyasini tanlang. Bu Access dasturiga “Son” maydonidagi barcha haqiqiy yozuvlar ichidan eng kattasini topish buyrug‘ini beradi.



67-rasm. So‘rov oynasida *MAX* funksiyasini tanlash

8. Yuqoridagi *Run (Выполнить)* tugmasini bosing. Natijada Access dasturi “Son” maydonidagi mos yozuvlarning eng yuqori qiymatini hisoblab, bitta ustun ko‘rinishida aks ettiradi.



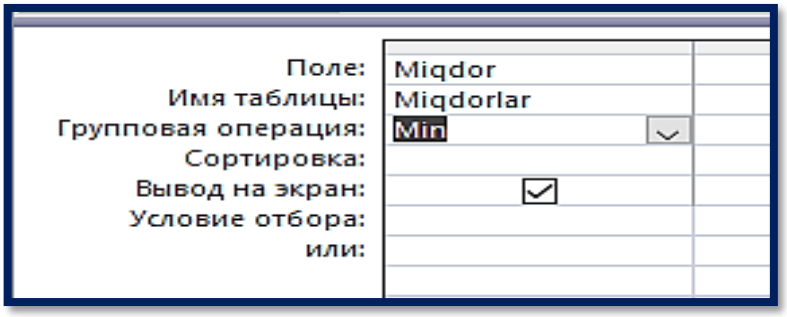
68-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

MAX() funksiyasi natijasi odatda *“Выражение1”* yoki siz bergan nom bilan chiqariladi.

MIN() **–** bu funksiya maydondagi eng past sonni yoki eng eski sanani qaytaradi. Ushbu funksiya ma'lumotlar to'plamidagi minimal qiymatni aniqlash uchun qo'llanadi. Shuningdek, *MIN()* funksiyasi filtrlangan ma'lumotlar yoki ma'lum bir shartga javob beradigan yozuvlar orasidan minimal qiymatni aniqlashda ham qo'llanishi mumkin. Misol uchun, talabalar baholari ichida eng past ballni topish, mahsulotlar narxlari ichida eng arzonini aniqlash, ishlab chiqarishda eng kam sarf bo'lgan resurs miqdorini chiqarish kabi holatlarda *MIN()* funksiyasi juda qulay vosita hisoblanadi. *MIN()* funksiyasini Access dasturida bajarish bosqichlari quyidagicha:

1. Access dasturini oching va yangi ma'lumotlar bazasini yarating yoki mavjud bazani oching. *MIN()* funksiyasi raqamli, sanaviy yoki vaqt qiymatlari bilan ishlashi mumkin hamda jadval yaratishda maydon turini to'g'ri tanlash juda muhim. Shu sababli jadvalda quyidagi maydonlarni tanlanash tavsiya etiladi:
    - ID — Счетчик (avtomatik raqamlanadigan maydon)
    - Miqdor — Число (Number)
2. Yaratilgan jadvalni "Miqdorlar" deb nomlang va *"Datasheet View (Режим таблицы)"* rejimiga o'ting va "Miqdor" maydoniga quyidagi kabi qiymatlarni kiriting: 55, 12, 78, 652, 34. Ushbu bosqichda Access dasturi *NULL* (bo'sh) qiymatlarni hisoblash jarayoniga qo'shmasligini esda tuting.
3. Yuqori menyudan *Create → Query Design (Создание → Конструктор запросов)* tugmasini bosing. Bu rejim minimal qiymatni aniqlash imkonini beruvchi so'rov yaratish uchun ishlatiladi.
4. Ochilgan oynada *Show Table (Добавление таблицы)* tugmasini bosib, kerakli jadvalni tanlang va *Add (Добавить)* tugmasi orqali so'rov oynasiga qo'shing. Jadval qo'shilgach, oynani yoping.
5. So'rov konstruktorida yuqori paneldan *Totals (Σ / Итоги)* tugmasini bosing. Bu tugma bosilganda so'rov oynasining pastki qismida "*Группа операций*" deb nomlangan qator paydo bo'ladi — agregat funksiyalar aynan shu yerda tanlanadi.

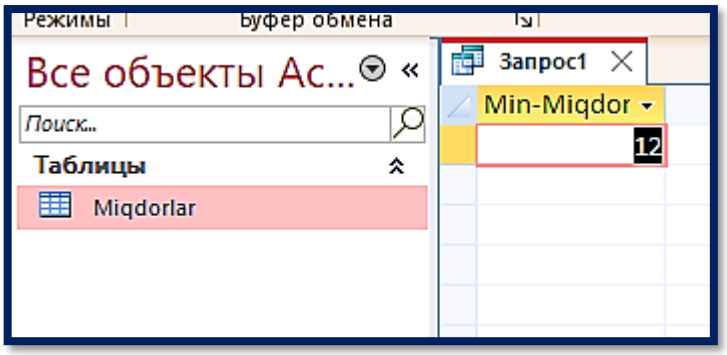
6. *Field (Поле)* satridan “Miqdor” maydonini tanlang. Minimal qiymat aynan shu maydon asosida aniqlanadi.
7. Keyingi bosqichda *“Группа операций”* ustunidagi ochiladigan ro‘yxatdan *MIN (Минимум)* funksiyasini tanlang.



69-rasm. So‘rov oynasida *Min* funksiyasini kiritish

Bu Access dasturiga “Miqdor” maydonidagi barcha haqiqiy yozuvlar ichidan eng kichik qiymatni topish buyrug‘ini beradi.

8. Yuqoridagi *Run (Выполнить)* tugmasini bosing. Natijada Access dasturi “Miqdor” maydonidagi mos yozuvlarning eng kichik qiymatini hisoblab, natijani yangi jadval ko‘rinishida aks ettiradi.



70-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

MIN() funksiyasi natijasi odatda *"Выражение1"* yoki maydon uchun belgilagan nom bilan chiqariladi.

5. Mantiqiy funktsiyalar *(Logical Functions)* - bu funktsiyalar shartlarni tekshirish uchun ishlatiladi va ular quyidagi jadvalda keltirilgan.

5-jadval

Mantiqiy funktsiyalar

Funksiya	Tavsifi	Misol

IF(condition, true_value, false_value)	Agar shart *TRUE* bo‘lsa, true_value, aks holda false_value qaytaradi.	*SELECT IF(10>5, “Yes”, “No”); → Yes*
CASE	Bir nechta shartlarni tekshirish uchun ishlatiladi.	*SELECT CASE WHEN age > 18 THEN “Adult” ELSE “Minor” END FROM students;*

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan funksiyalar SQL tili imkoniyatlarini amaliy qo‘llashda muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida ushbu funksiyalarning har biri bo‘yicha kengaytirilgan tavsiflar, sintaksis izohlar hamda qo‘llanish misollari taqdim etiladi.

IF* funksiyasi** — bu mantiqiy shartni tekshiruvchi va shart natijasiga qarab ikki xil qiymatdan birini qaytaruvchi shartli operator hisoblanadi. MS Access dasturida klassik IF operatori mavjud emas, uning o‘rniga ***IIf (Immediate If) funksiyasi qo‘llaniladi. ***IIf* funksiyasi** — bu mantiqiy shartni tekshiruvchi va natijaga qarab ikki xil qiymatdan birini qaytaruvchi shartli ifoda funksiyasidir. Access dasturida *IIf* funksiyasini qo‘llash quyidagicha amalga oshiriladi.

1. Avvalo Access dasturini oching va yangi ma’lumotlar bazasini yarating yoki mavjud bazani oching**.** *IIf()* funksiyasi mantiqiy shart asosida natija chiqaradi, shu sababli jadval yaratishda maydon turini to‘g‘ri tanlash muhim hisoblanadi. Access dasturida yangi jadval yarating va u jadvalda quyidagi maydonlarni kiriting:

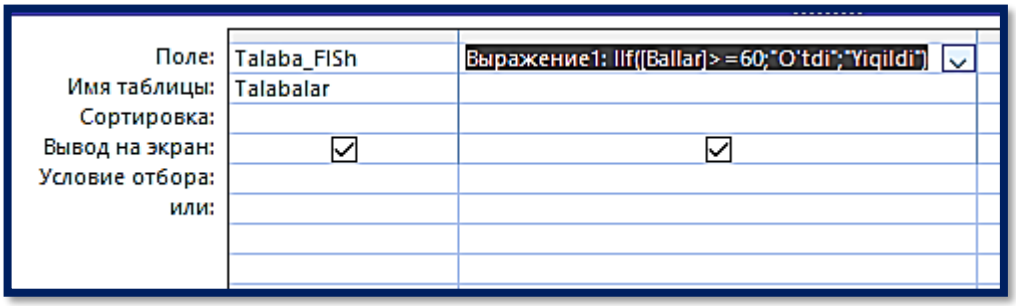
- ID — *Счетчик* (avtomatik raqamlanadigan maydon)
- Talaba_FISh — *Короткий текст*
- Ballar — *Число (Number)*

2. Yaratilgan jadvalni “Talabalar” deb nomlang va Datasheet View (Режим таблицы) rejimiga o‘ting. “Talaba_FISh” maydoniga quyidagi qiymatlarni kiriting:

- Ashurova Dilnoza Hakimovna;
- Aliyev Mirjalol Istamovich;
- Musayeva Malika Sherzod qizi;
- Usmonova Aziza Pulatovna;
- Rajabov Shokir Komilovich;
- Niyozov Farrux Akbarovich.

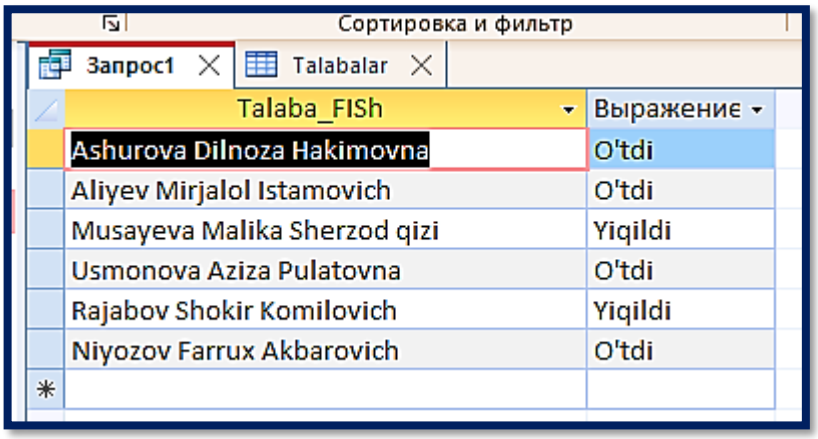
3. Keyingi bosqichda “Ballar” maydoniga quyidagi qiymatlarni kiriting: 85, 67, 45, 90, 53,77. Ushbu bosqichda baholar 100 ballik tizimda kiritilgan deb faraz qilamiz.
4. Yuqori menyudan *Create → Query Design (Создание → Конструктор запросов)* tugmasini bosing. Bu rejim shart asosida natija chiqaruvchi so‘rov yaratish uchun ishlatiladi.
5. Ochilgan oynada *Show Table (Добавление таблицы)* tugmasini bosib, “Talabalar” jadvalini tanlang va *Add (Добавить)* tugmasi orqali so‘rov oynasiga qo‘shing. Jadval qo‘shilgach, oynani yoping.
6. So‘rov konstruktorida pastki qismdagi bo‘sh ustunga quyidagi hisoblangan maydonni yozing:

Natija: IIf([Ball]>=60,"O‘tdi","Yiqildi")



71-rasm. So‘rov oynasida *IIF* funksiyasini kiritish

7. Yuqoridagi *Run (Выполнить)* tugmasini bosing. So‘ngra natija chiqariladi.



72-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

Bu yerda:

- Natija — yangi ustun nomi
- [Ballar] — jadvaldagi baho maydoni
- 60 — o‘tish bali
- “O‘tdi” va “Yiqildi” — chiqariladigan natijalar

CASE — bu ko‘p shartli tanlash operatori bo‘lib, ma’lumotlarni tahlil qilish va tasniflashda qo‘llaniladi. U asosan *SQL Server, MySQL, PostgreSQL* kabi ma’lumotlar bazalarida ishlatiladi, Access dasturida uni to‘g‘ridan - to‘g‘ri ishlatib bo‘lmaydi uning o‘rniga ***Switch()*** funksiyasi ishlatiladi. Access dasturida *Switch()* funksiyasini qo‘llash quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Avvalo Access dasturini oching va yangi ma’lumotlar bazasini yarating yoki mavjud bazani oching**.** Access dasturida yangi jadval yarating va u jadvalda quyidagi maydonlarni kiriting:

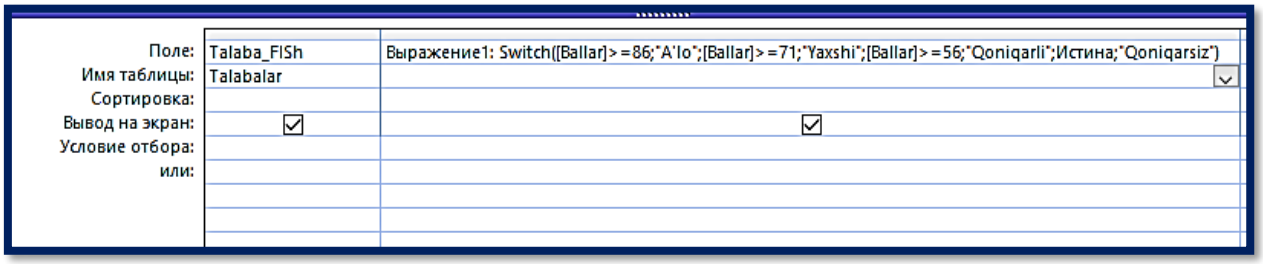
➢ ID — *Счетчик* (avtomatik raqamlanadigan maydon)
➢ Talaba_FISh — *Короткий текст*
➢ Ballar — *Число (Number)*

2. Yaratilgan jadvalni “Talabalar” deb nomlang va *Datasheet View (Режим таблицы)* rejimiga o‘ting. “Talaba_FISh” maydoniga quyidagi qiymatlarni kiriting:

- Ashurova Dilnoza Hakimovna
- Aliyev Mirjalol Istamovich
- Musayeva Malika Sherzod qizi
- Usmonova Aziza Pulatovna
- Rajabov Shokir Komilovich
- Niyozov Farrux Akbarovich

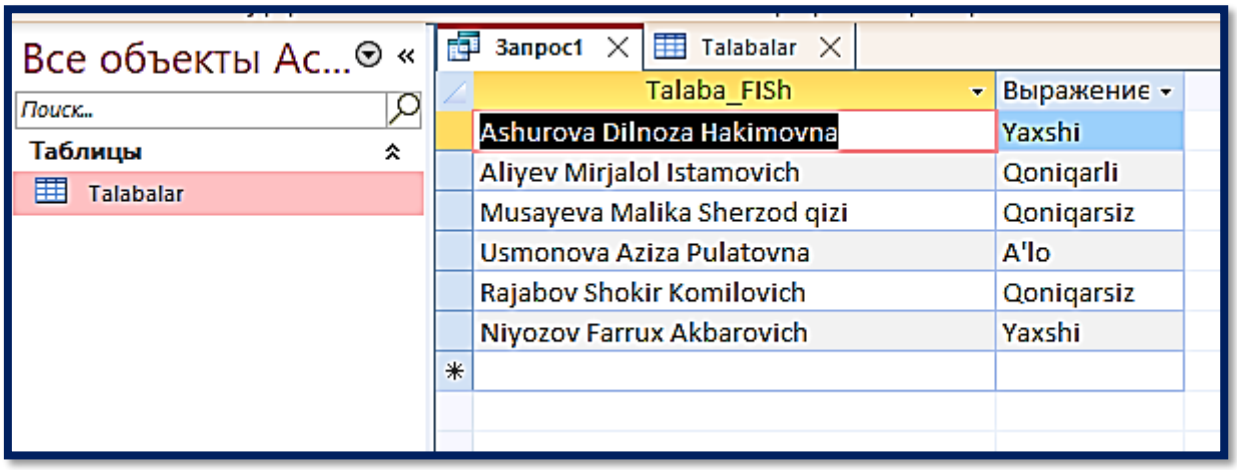
3. Keyingi bosqichda “Ballar” maydoniga quyidagi qiymatlarni kiriting: 85, 67, 45, 90, 53,77. Ushbu bosqichda baholar 100 ballik tizimda kiritilgan deb faraz qilamiz.
4. Yuqori menyudan *Create → Query Design (Создание → Конструктор запросов)* tugmasini bosing. Bu rejim shart asosida natija chiqaruvchi so‘rov yaratish uchun ishlatiladi.
5. Ochilgan oynada *Show Table (Добавление таблицы)* tugmasini bosib, “Talabalar” jadvalini tanlang va *Add (Добавить)* tugmasi orqali so‘rov oynasiga qo‘shing. Jadval qo‘shilgach, oynani yoping.
6. So‘rov konstruktorida pastki qismdagi bo‘sh ustunga quyidagi hisoblangan maydonni yozing:

Natija: Switch([Ball]>=86; "A'lo"; [Ball]>=71; "Yaxshi"; [Ball]>=56; "Qoniqarli"; True; "Qoniqarsiz")



73-rasm. So‘rov oynasida *Switch* funksiyasini kiritish

7. Run (!) tugmasini bosing



74-rasm. So‘rov oynasida natijani chiqarish

Nazorat savollari:

1. SQL funksiyasi deganda nima tushuniladi va uning asosiy vazifasi nimadan iborat ?
2. Agregat funksiyalar qanday maqsadda ishlatiladi va ularga misollar keltiring.
3. Matematik funksiyalar yordamida bajariladigan amallarni izohlang va kamida uchta misol yozing.
4. Matnli (String) funksiyalar nima uchun qo‘llaniladi ?
5. Sana va vaqt funksiyalari qanday ma’lumotlar bilan ishlaydi ?
6. Mantiqiy funksiyalar qanday holatlarda ishlatiladi ?
7. *COUNT*, *SUM*, *AVG*, *MAX* va *MIN* funksiyalari o‘rtasidagi farqni tushuntiring.
8. IIf (IF) funksiyasining ta’rifi va asosiy vazifasi nimadan iborat ?
9. IIf funksiyasining sintaksisi qanday tuziladi va uning parametrlarining mazmuni nima ?
10. CASE operatorining umumiy ishlash prinsipi qanday ?
11. MS Access dasturida CASE operatori nima sababdan mavjud emas va uning